



信号处理与通信基础

信息论基础(II)

胡金龙

jlhu@scut.edu.cn

华南理工大学 计算机科学与工程学院

主要内容

- ◆ 引言
- ◆ 信息的度量
- ◆ 离散信道及容量
- ◆ 连续信源、信道及容量
- ◆ 信源编码的基本方法
- ◆ 信道编码的基本方法
- ◆ 率失真理论*

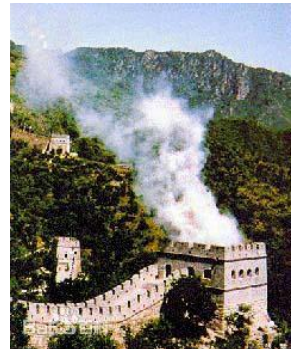
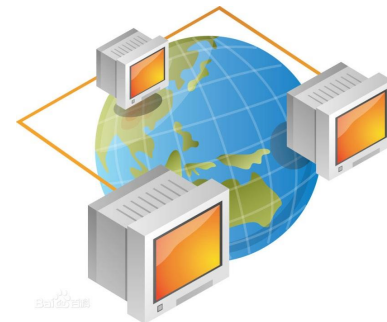
4.1 引言

回顾：通信的形式

古代：烽火狼烟、击鼓鸣金、摇旗呐喊、飞鸽传信
这些通信方法和手段只能极其**有限地解决一定距离的通信问题**。

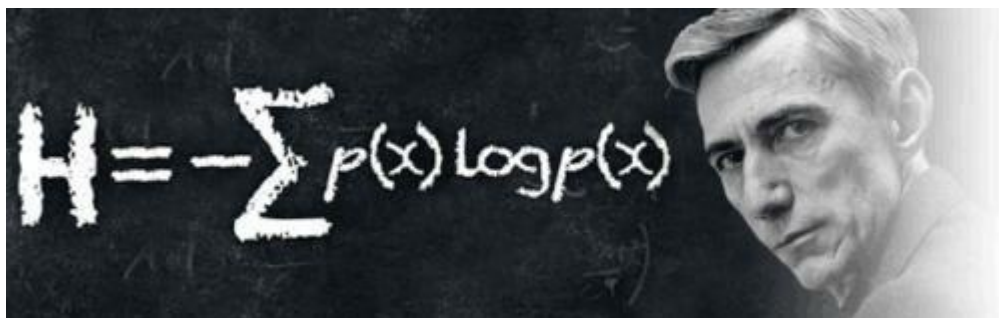
现代：电话、电视、广播、互联网等目前的这些现代的通信方法和手段已为我们大家所熟知，并成为我们社会生活中一个不可或缺的重要组成部分。

讨论：通信的理论

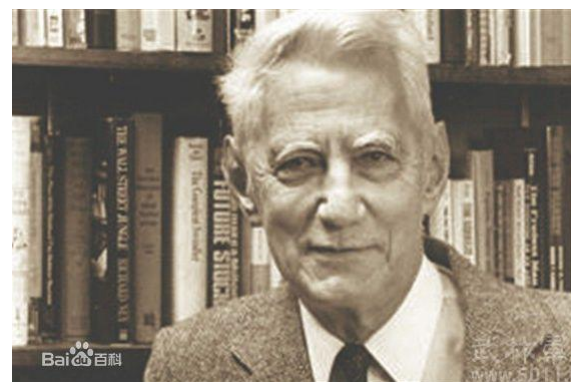


消息与信息

- ◆ 1948年，美国科学家香农 (Claude E. Shannon) 的论文《**通信的数学理论**》，奠定了信息论的理论基础。
- ◆ **信息论及数字通信时代的奠基人**



A black and white photograph of Claude Shannon, a pioneer in information theory, looking thoughtfully at the camera. To his left, the mathematical formula for entropy is written on a chalkboard: $H = -\sum p(x) \log p(x)$.



消息与信息（续）

- **消息**是由符号、文字、数字、语音或图像组成的序列；
- **消息是信息的载体，信息是消息的内涵**；消息中可能包含信息，也可能不包含信息；
- 收到一则消息后，所得的信息量，在数量上等于获得消息前后“**不确定性**”的消除量；
- 通信的目的在于：**传送信息**。

通信系统传递信息的机制和本质

- **形式化**：通信的基本任务是在接收端把发送端发出的消息**从形式上恢复出来**，而对消息内容的理解和判断，不是通信的任务。
- **非决定论**：通信过程传递的消息中所包含的内容，对接收者来说**事先是无法预料**的。
- **不确定性**：是指收到该消息之前，对其中的内容出现与否，具有不确定的因素；**不确定的因素可以通过通信来加以消除或部分消除**。

不确定性的进一步解释

对通信过程作进一步分析就可发现，人们要进行通信，有两种情形：

(1) 是自己**有某种形式的信息要告诉对方**，同时估计对方既会对这种信息感到兴趣，而又尚不知道这个信息。也就是说，对方在关于这个信息的知识上存在着不确定性；

(2) 自己**有某种疑问要向对方询问**，而且估计对方能够解答自己的疑问。

在前一种情况下，如果估计对方已经了解了所欲告之的消息，自然就没有必要通信了；在后一种情况，如果自己没有疑问，当然就不必询问了。

不确定性的进一步解释（2）

- 这里所谓“疑问”、“不知道”，就是一种知识上的“**不确定性**”，即对某个事情的若干种可能结果，或对某个问题的若干可能答案，不能做出明确的判断。
 - 所以，我们可以把作为“通信的消息”来理解的“狭义信息”，看作(或明确定义为)一种用来**消除**通信对方知识上的“不确定性”的东西。
 - 由此，我们可以引伸出一个十分重要而关键的结论：
 - ✓ 接收者收到某一消息后所获得的信息，可以用接收者在通信前后“不确定性”的消除量来度量。
 - ✓ 简而言之，接收者所得到的**信息量**，在数量上等于**通信前后“不确定性”的消除量(或减少量)**。
- 这就是**信息理论中度量信息的基本观点**。

目录

4.2 信息的度量

4.2.0 信息度量的概念

4.2.1 离散信源信息的度量

4.2.2 离散信源的平均信息量——信源的熵

4.2.3 熵的最大化

4.2.4 离散信源的联合熵与条件熵

信息度量的概念

◆ 某消息的信息量=获得该消息后**不确定性的消除量**
不确定性

→ 可能性

→ **概率问题：**

信息量可用概率的某种函数来度量

◆ 不同的消息有信息量的多少的区别，因此

✓ 信息的度量方式应满足**信息量的可加性**

✓ 信息量应该是**满足可加性的概率的函数**

目录

4.2 信息的度量

4.2.0 信息度量的概念

4.2.1 离散信源信息的度量

4.2.2 离散信源的平均信息量——信源的熵

4.2.3 熵的最大化

4.2.4 离散信源的联合熵与条件熵

离散信源信息的度量

离散信源统计特性的描述方法——概率场

设离散信源包含 N 种可能的不同符号，相应的概率场可表述为：

$$\begin{array}{ccccccc} X : & X_1 & X_2 & \dots\dots\dots & X_N \\ p(X) : & p(x_1) & p(x_2) & \dots\dots\dots & p(x_N) \end{array}$$

概率场应满足条件： $\sum_{i=1}^N p(x_i) = 1$

离散信源的信息量(续)

- ◆ 信息量作为概率的函数，具有形式：

$$I(x_i) = f[p(x_i)]$$

- ◆ 若 x_i 与 x_j 统计独立，满足可加性要求：

$$\begin{aligned} I(x_i x_j) &= f[p(x_i x_j)] = f[p(x_i) p(x_j)] \\ &= f[p(x_i)] + f[p(x_j)] \end{aligned}$$

- ◆ 如定义： $I(x_i) = f[p(x_i)] = \log\left(\frac{1}{p(x_i)}\right)$

离散信源的信息量(续)

$$I(x_i) = f[p(x_i)] = \log\left(\frac{1}{p(x_i)}\right)$$



◆ 直观地，**概率越小的事件一旦出现，提供的信息量越大。**

◆ 显然有：

$$I(x_i x_j) = f[p(x_i x_j)] = f[p(x_i)p(x_j)] = \log\left[\frac{1}{p(x_i)}\right] + \log\left[\frac{1}{p(x_j)}\right]$$

可同时满足是**概率的函数和可加性**两个要求。

离散信源的信息量(续)

定义 离散消息 x_i 的**信息量**:

$$I[P(x_i)] \stackrel{\Delta}{=} \log \frac{1}{P(x_i)} = -\log P(x_i)$$

信息量的单位与对数的底有关:

- ✓ **$\log$ 以2为底时, 单位为比特: bit**
- ✓ $\log$ 以e为底时, 单位为奈特: nit
- ✓ $\log$ 以10为底时, 单位为哈特, hart

一般在没有特别声明时均假定信息的单位为**比特**。

离散信源的信息量(续)

例题4-1：已知某信源的概率场为

$$\begin{array}{cccc} X: & 0 & 1 & 2 & 3 \\ p(X): & 3/8 & 1/4 & 1/4 & 1/8 \end{array}$$

其中，输出的各符号统计独立，请计算序列S “113200”的信息量。

解：



$$\begin{aligned} I(S) &= \log \frac{1}{p(S)} = \log \frac{1}{p(1)p(1)p(3)p(2)p(0)p(0)} \\ &= \log \frac{1}{p(1)} + \log \frac{1}{p(1)} + \log \frac{1}{p(3)} + \log \frac{1}{p(2)} + \log \frac{1}{p(0)} + \log \frac{1}{p(0)} \\ &= 2 + 2 + 3 + 2 + 1.1415 + 1.1415 = 11.83(\text{bits}) \end{aligned}$$

目录

4.2 信息的度量

4.2.0 信息度量的概念

4.2.1 离散信源信息的度量

4.2.2 离散信源的平均信息量——信源的熵

4.2.3 熵的最大化

4.2.4 离散信源的联合熵与条件熵

离散信源的平均信息量：信源的熵

- ◆ **信源**的每个符号的信息量不同，如何描述或度量一个信源输出**总体信息测度**（信息量）的大小？
- ◆ 何种类型的信源输出的信息量最大？



熵

离散信源的平均信息量：信源的熵

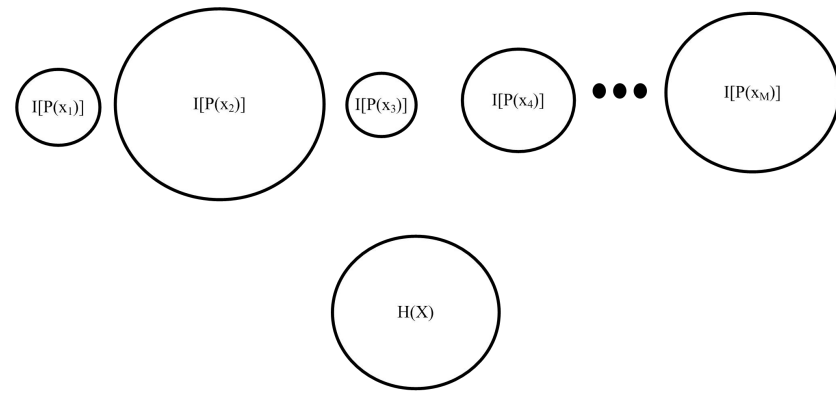
◆ 离散信源的熵

定义4.2.2 离散信源 $\{X : x_i, i = 1, 2, \dots, N\}$ 的 **熵**

$$H(X) = -\sum_{i=1}^N p(x_i) \log p(x_i)$$

◆ 熵是信源在统计意义上**每个符号的平均信息量**。

◆ 熵较大的信源，输出同样个数的符号，所含的信息量更大。



离散信源的熵(续)

例4-2：求离散信源

$$\begin{array}{cccc} X: & 0 & 1 & 2 & 3 \\ p(X): & 3/8 & 1/4 & 1/4 & 1/8 \end{array}$$

的熵。

解：

按照定义有，

$$\begin{aligned} H(X) &= -\sum_{i=1}^4 p(x_i) \log p(x_i) = -\left(\frac{3}{8} \log \frac{3}{8} + \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} \right) \\ &= 1.906 \quad (\text{比特/符号}) \end{aligned}$$

熵的单位：**比特/符号**

离散信源的熵(续)

例4-2 (续) : 若上述离散信源发送独立的符号序列:

201 020 130 213 001 203 210 100 321 010

023 102 002 10 312 032 100 120 210

(1) 求总的信息量; (2) 利用熵估计总的信息量。

解:

离散信源的熵(续)

解：(1) 共包含57个符号，其中0出现23次，1出现14次，2出现13次，3出现7次，

$$I = -\sum_{i=1}^4 n_i \log p(x_i) = -\left(23 \log \frac{3}{8} + 14 \log \frac{1}{4} + 13 \log \frac{1}{4} + 7 \log \frac{1}{8}\right) \\ = 107.55 \quad (\text{比特})$$

(2) 根据上例结果，信源的熵为1.096比特/符号

$$I \approx \left(\sum_{i=1}^4 n_i\right) H(X) = (23 + 14 + 13 + 7) \times 1.096 \\ = 108.62 \quad (\text{比特})$$



目录

4.2 信息的度量

4.2.0 信息度量的概念

4.2.1 离散信源信息的度量

4.2.2 离散信源的平均信息量——信源的熵

4.2.3 熵的最大化

4.2.4 离散信源的联合熵与条件熵

离散信源的最大熵定理

◆ 何种类型的信源输出的信息量最大？

数学上在分析函数的最大值或最小值等问题是，通常会用到凸函数的概念。

定义4.2.3 凸集

$$\vec{x}_i = (x_{1,i}, x_{2,i}, \dots, x_{n,i}) \quad \vec{x}_j = (x_{1,j}, x_{2,j}, \dots, x_{n,j}) \quad \{\vec{x}\} \in R^n$$

对任意 $0 \leq \alpha \leq 1$ ，有

$$\alpha \vec{x}_i + (1 - \alpha) \vec{x}_j \in \{\vec{x}\}$$

离散信源的最大熵定理

定义4.2.4 若 $\vec{x}_i, \vec{x}_j \in \{\vec{x}\} \quad \{\vec{x}\} \in R^n \quad 0 \leq \alpha \leq 1$

∪型凸函数(下凸函数)

$$f(\alpha \vec{x}_i + (1-\alpha) \vec{x}_j) \leq \alpha f(\vec{x}_i) + (1-\alpha) f(\vec{x}_j)$$

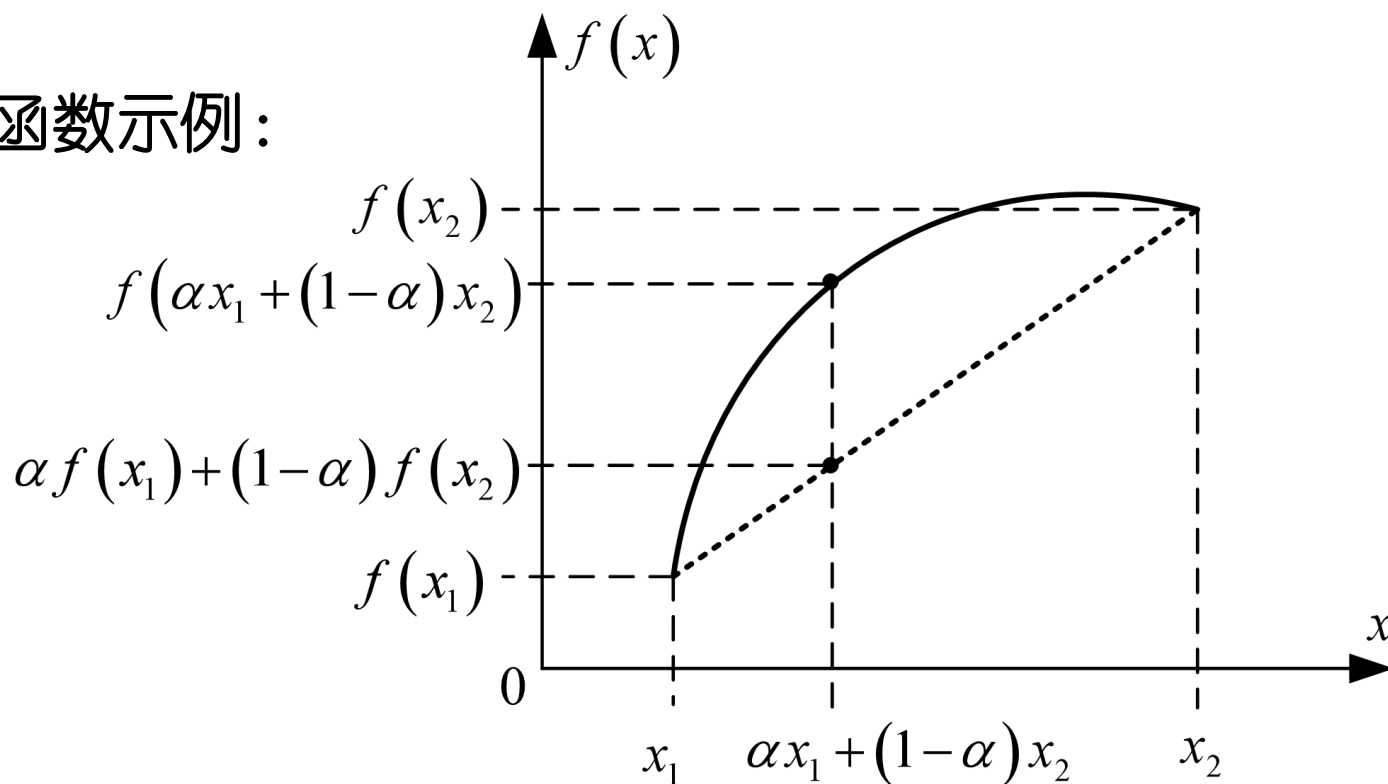
∩型凸函数(上凸函数)

$$f(\alpha \vec{x}_i + (1-\alpha) \vec{x}_j) \geq \alpha f(\vec{x}_i) + (1-\alpha) f(\vec{x}_j)$$

离散信源的最大熵定理（续）

- ◆ 若函数为∪型凸函数(下凸函数)，则一定存在最小值
- ◆ 若函数为∩型凸函数(上凸函数)，则一定存在最大值

∩型凸函数示例：



离散信源的最大熵定理（续）

若 $\vec{p} = (p_1, p_2, \dots, p_N)$ 是一组概率； $f(x)$ 是一个 $\cap$ 型凸函数，则一般地有如下的关系式：

$$f\left(\sum_{i=1}^N p_i x_i\right) \geq \sum_{i=1}^N p_i f(x_i)$$

利用上面的关系式，可以证明如下的定理

定理4. 2. 5 熵函数 $H(X)$ 是概率 $(p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_N))$ 的 $\cap$ 型凸函数。

（上凸函数：有最大值）

离散信源的最大熵定理（续）



定理4.2.6 当离散信源 X 取等概分布时，其熵 $H(X)$ 取最大值。

(证明思路：根据拉格朗日求极值法，作辅助函数，求得 $p(x_i)=2^{-(N-1)}$ 常数，且 $\sum p(x_i)=1$ ， $i=1, 2, \dots, N$)

$$\begin{aligned} \max H[p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_N)] &= H\left[\frac{1}{N}, \frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N}\right] \\ &= -\sum_{i=1}^N \frac{1}{N} \log \frac{1}{N} = \log \frac{1}{N} \end{aligned}$$

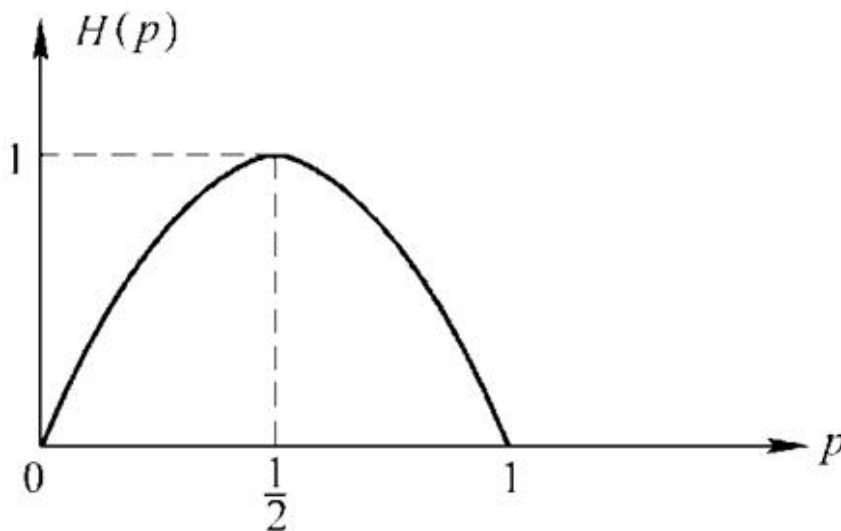
物理意义：当信源取等概分布时，具有最大的不确定性。

离散信源的最大熵定理（续）

示例：两个信源符号的情形： $P(x_1)=p$, $P(x_2)=1-p$

当 $p=1/2$ 时, $H(X) = H_{\max}$

等概的二元信源，每个符号可携带1比特信息。



离散信源的最大熵定理（续）

定理4.2.6 告诉我们：

如果对信源的符号/码元进行某种变化，使得变换后的符号集具有等概或近似等概的特性，可使得每个符号/码元可携带最大的信息量。

目录

4.2 信息的度量

4.2.0 信息度量的概念

4.2.1 离散信源信息的度量

4.2.2 离散信源的平均信息量——信源的熵

4.2.3 熵的最大化

4.2.4 离散信源的联合熵与条件熵

离散信源的联合熵与条件熵

在通信系统中，常常需要考虑两个或两个以上随机变量的情形。

两随机变量 $\{XY : x_i y_j, i = 1, 2, \dots, M; j = 1, 2, \dots, N\}$

的概率场：

	$x_1 y_1, p(x_1 y_1)$	$x_1 y_2, p(x_1 y_2)$	...	$x_1 y_N, p(x_1 y_N)$
$XY :$	$x_2 y_1, p(x_2 y_1)$	$x_2 y_2, p(x_2 y_2)$	...	$x_2 y_N, p(x_2 y_N)$
$p(XY) :$	...	...	...	...
	$x_M y_1, p(x_M y_1)$	$x_M y_2, p(x_M y_2)$	...	$x_M y_N, p(x_M y_N)$

联合概率满足条件：

$$\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i y_j) = 1$$

离散信源的联合熵与条件熵

◆ 两随机变量的联合熵

定义4.2.3 两随机变量 $\{XY : x_i y_j, i = 1, 2, \dots, M; j = 1, 2, \dots, N\}$ 的联合熵:

$$H(XY) = -\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i y_j) \log p(x_i y_j) \quad (\text{比特/符号})$$

如两随机变量统计独立, 有:

$$\begin{aligned} H(XY) &= -\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i y_j) \log p(x_i y_j) \\ &= -\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i) p(y_j) \log [p(x_i) p(y_j)] \\ &= -\sum_{i=1}^M p(x_i) \log p(x_i) - \sum_{j=1}^N p(y_j) \log p(y_j) \\ &= H(X) + H(Y) \end{aligned}$$

离散信源的联合熵与条件熵

◆ 两随机变量的条件熵

两随机变量 $\{XY : x_i y_j, i = 1, 2, \dots, M; j = 1, 2, \dots, N\}$

- ✓ 已知 y_j 后, x_i 出现的概率称为**条件概率**, 记为 $p(x_i/y_j)$
- ✓ 同理, 已知 x_i 后, y_j 条件概率为 $p(y_j/x_i)$
- ✓ 在已知某个随机变量的情况下, 另一随机变量仍包含的信息量为 $-\log p(x_i/y_j)$
或 $-\log p(y_j/x_i)$

离散信源的联合熵与条件熵

定义4.2.4 两随机变量 $\{XY : x_i y_j, i = 1, 2, \dots, M; j = 1, 2, \dots, N\}$
的条件熵:

$$H(X/Y) = -\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i y_j) \log p(x_i / y_j)$$

$$H(Y/X) = -\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i y_j) \log p(y_j / x_i)$$

一般地有(利用稍后的平均互信息量的非负性)

$$H(X/Y) \leq H(X) \quad H(Y/X) \leq H(Y)$$

一般地(具有某种相关性的两随机变量), 一个随机变量的出现总是**有助于降低另一随机变量的不确定性**。

4.3 离散信道及容量

目录

4.3 离散信道及容量

4.3.1 信道的模型

4.3.2 互信息量

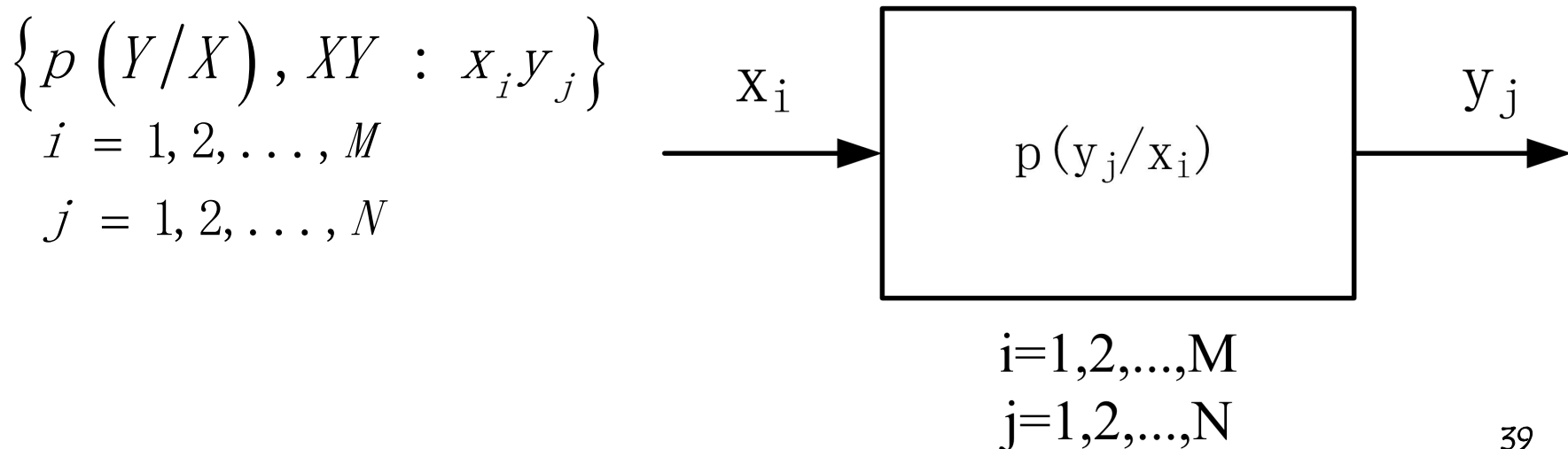
4.3.3 熵函数与平均互信息量之间的关系

4.3.4 离散信道的容量

4.3.5 离散无记忆对称信道及特性

信道模型

- ◆ 信道的输入： $\{X : x_i, i = 1, 2, \dots, M\}$
- ◆ 信道的输出： $\{Y : y_j, j = 1, 2, \dots, N\}$
- ◆ 狭义信道的概念：物理传输信道，如无线信道，电缆光纤等；信道可以更一般化和广义化，如记录与重放等经历的过程。
- ◆ 离散信道模型(特性)可用其转移概率来描述：



离散信道模型

- ◆ 离散信道模型(特性)可用其转移概率来描述，一般地有：

$$p\left(y_j^{(k)} / x^{(k)} x^{(k-1)} \dots x^{(k-n)}\right)$$

$$\{XY : x_i y_j, i = 1, 2, \dots, M, j = 1, 2, \dots, N\}$$

- ◆ 输出不仅与当前的输入有关，而且与之前的若干个输入值有关，呈现某种“记忆”效应。
- ◆ 本课程主要讨论无记忆信道。

离散无记忆信道的转移矩阵

◆ 离散无记忆信道的转移矩阵

输出仅与当前的输入有关：

$$[p(Y/X)] = \begin{bmatrix} p(y_1/x_1) & p(y_2/x_1) & \dots & p(y_N/x_1) \\ p(y_1/x_2) & p(y_2/x_2) & \dots & p(y_N/x_2) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(y_1/x_M) & p(y_2/x_M) & \dots & p(y_N/x_M) \end{bmatrix}$$

$p(y_j/x_i)$ ：当发送 x_i 时，收到 y_j 的概率。

离散无记忆信道的转移矩阵

◆ 离散无记忆信道的后验概率

$$[p(X/Y)] = \begin{bmatrix} p(x_1/y_1) & p(x_2/y_1) & \dots & p(x_M/y_1) \\ p(x_1/y_2) & p(x_2/y_2) & \dots & p(x_M/y_2) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(x_1/y_N) & p(x_2/y_N) & \dots & p(x_M/y_N) \end{bmatrix}$$

$p(x_i/y_j)$: 当收到 y_j 时, 发送是 x_i 的概率。

离散无记忆信道的转移矩阵

示例：二元的离散无记忆信道

发“0”和发“1”时，
能正确接收的概率为0.99，
错误的概率为0.01。

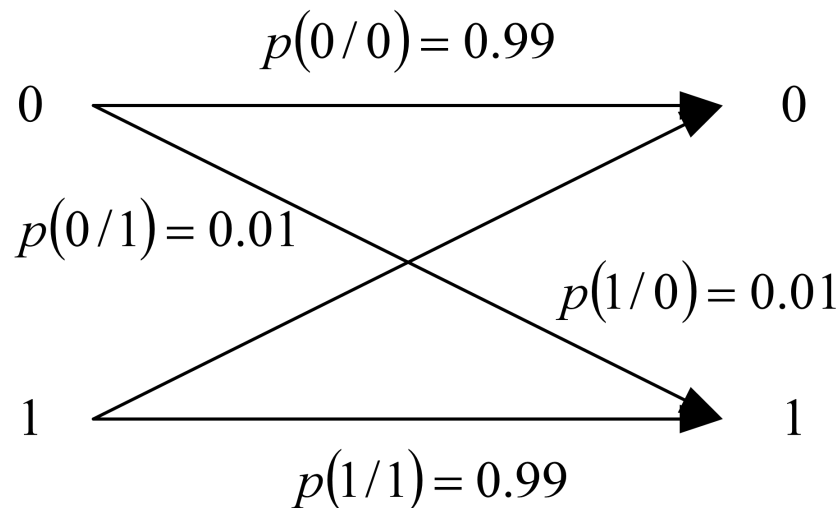
即有：

$$p(y_i / x_i) = p(0/0) = p(1/1) = 0.99$$

$$p(y_j / x_i) = p(1/0) = p(0/1) = 0.01 \quad i \neq j$$

转移矩阵：

$$[p(Y/X)] = [p(y_j / x_i)] = \begin{bmatrix} 0.99 & 0.01 \\ 0.01 & 0.99 \end{bmatrix}$$



目录

4.3 离散信道及容量

4.3.1 信道的模型

4.3.2 互信息量

4.3.3 熵函数与平均互信息量之间的关系

4.3.4 离散信道的容量

4.3.5 离散无记忆对称信道及特性

互信息量

- ◆ **后验概率** $p(x_i / y_j)$ 是一种条件概率，在通信系统中可表示收到 y_j 后，发送端发送的是符号 x_i 的概率。
- ◆ 接收端收到 y_j 后，关于 x_i 仍**存在的不确定性**可表示为：
$$I(x_i / y_j) = \log \frac{1}{p(x_i / y_j)}$$
- ◆ 定义4.3.1 **互信息量**为：
$$I(x_i; y_j) = I(x_i) - I(x_i / y_j)$$

互信息量为收到 y_j 后，关于 x_i 的不确定性的消除量。

互信息量

互信息量具有对称性

$$\begin{aligned}
 I(x_i; y_j) &= I(x_i) - I(x_i / y_j) = \log \frac{1}{p(x_i)} - \log \frac{1}{p(x_i / y_j)} \\
 &= \log \frac{p(x_i / y_j)}{p(x_i)} = \log \frac{p(x_i y_j)}{p(x_i) p(y_j)} = \log \frac{p(y_j / x_i)}{p(y_j)} = I(y_j; x_i)
 \end{aligned}$$

互信息量的性质

- (1) 若 $p(x_i / y_j) = 1 \quad \rightarrow \quad I(x_i; y_j) = I(x_i)$
- (2) 若 $p(x_i) < p(x_i / y_j) < 1 \quad \rightarrow \quad 0 < I(x_i; y_j) < I(x_i)$
- (3) 若 $p(x_i / y_j) = p(x_i) \quad \rightarrow \quad I(x_i; y_j) = 0$
- (4) 若 $0 < p(x_i / y_j) < p(x_i) \quad \rightarrow \quad I(x_i; y_j) < 0$

平均互信息量

定义4.3.2 平均互信息量为：

$$I(X;Y) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i y_j) I(x_i; y_j)$$

平均互信息量具有非负性：

$$I(X;Y) \geq 0$$

(证明参见教材)

表明：从统计上来说，两相关联的随机变量集，其中一个集中符号的出现总是有利于提供有关另外一个集的信息。

目录

4.3 离散信道及容量

4.3.1 信道的模型

4.3.2 互信息量

4.3.3 熵函数与平均互信息量之间的关系

4.3.4 离散信道的容量

4.3.5 离散无记忆对称信道及特性

熵函数与平均互信息量间的关系

熵函数与平均互信息量间的关系等

$$I(X;Y) = I(Y;X)$$

$$I(X;Y) = H(X) - H(X/Y)$$

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y/X)$$

$$H(X/Y) \leq H(X)$$

$$H(Y/X) \leq H(Y)$$

$$H(XY) \leq H(X) + H(Y)$$

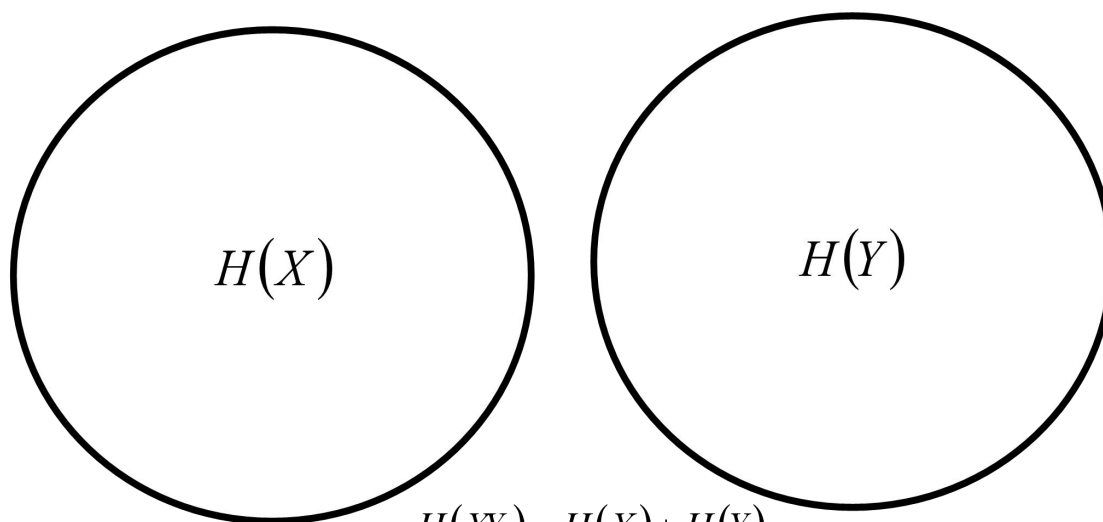
熵函数与平均互信息量间的关系 (续)

当信源X与Y统计独立时

(1) 两个符号同时出现时提供的平均信息量等于每个符号的平均信息量之和； $H(XY) = H(X) + H(Y)$

(2) 一个符号不能提供有关另一符号的任何信息。

$$I(X;Y) = I(Y;X) = 0$$



$$H(XY) = H(X) + H(Y)$$

$$I(X,Y) = 0$$

熵函数与平均互信息量间的关系(续)

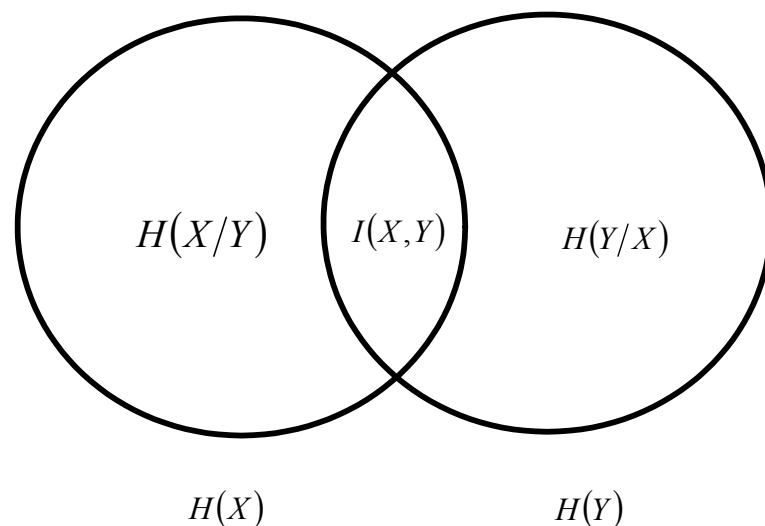
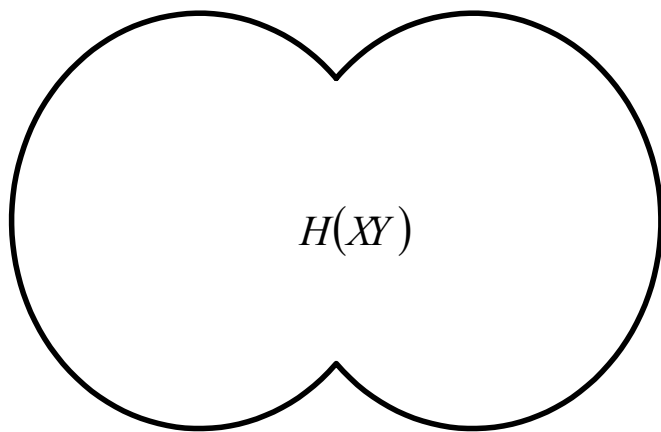
当两个信源相关时

(1) 联合熵小于两个信源的熵的和: $H(XY) < H(X) + H(Y)$

(2) 平均互信息量等于两信源熵重合的部分;

(3) 信源的条件熵等于其自身的熵减去平均互信息量:

$$H(X/Y) = H(X) - I(X;Y)$$



目录

4.3 离散信道及容量

4.3.1 信道的模型

4.3.2 互信息量

4.3.3 熵函数与平均互信息量之间的关系

4.3.4 离散信道的容量

4.3.5 离散无记忆对称信道及特性

离散信道的容量

已知信道的转移矩阵

$$[p(y_j / x_i)] = \begin{bmatrix} p(y_1 / x_1) & p(y_2 / x_1) & \dots & p(y_N / x_1) \\ p(y_1 / x_2) & p(y_2 / x_2) & \dots & p(y_N / x_2) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(y_1 / x_M) & p(y_2 / x_M) & \dots & p(y_N / x_M) \end{bmatrix}$$

信源符号集： $\{X\}$ ，符号传输速率： R_S

单位时间内，信道可传输的**平均信息量**为：

$$\begin{aligned} R_I &= I(X; Y) \times R_S = \left[\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i y_j) \log \frac{p(x_i / y_j)}{p(x_i)} \right] \times R_S \\ &= \left[\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) p(x_i) \log \frac{p(x_i / y_j)}{p(x_i)} \right] \times R_S \end{aligned}$$

■ 离散信道的容量

当符号速率 R_s 确定后，单位时间内信道可传输的平均信息量为 **信源统计特性** $\{p(x_i) (i=1, \dots, M)\}$ ，和**信道转移概率** $\{p(y_j/x_i) (i=1 \dots M, j=1 \dots N)\}$ 的函数。

对于一个给定信道转移概率的离散无记忆信道，**何种统计特性的信源X能够使信道发挥出最大的传输效率？**

- 离散信道的容量(续)

定义4.3.3 离散信道的最大信息传输速率为其信道容量

$$C = \max_{p(x_i), i=1,2,\dots,M} R_I = \max_{p(x_i), i=1,2,\dots,M} [I(X;Y) \times R_S]$$

- 离散信道的容量(续)

- ◆ 匹配信源的概念

信道容量由信道特性和信源的统计特性共同决定。

信道特性确定之后，其容量由信源的统计特性决定。

- ◆ 匹配信源：能使单位时间内信道可传输的平均信息量达到信道容量的信源称之。

- ✓ 记匹配信源的分布特性： $p(x_i), i = 1, 2, \dots, N$

- ✓ 信道容量： $C = \max_{\{p(x_i), i=1,2,\dots,M\}} R_I = I_m R_S$

- 离散信道的容量(续)

匹配信源(续)

已知信道转移概率，匹配信源统计特性的求解

约束条件 $\sum_{i=1}^M p(x_i) = 1$

求 $p(x_i), i=1, 2, \dots, N$ 使得 $I(X; Y)$ 达到最大。

由拉格朗日求极值的原理：

定义辅助方程 $F[p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_M)] = I(X; Y) - \lambda \left(\sum_{i=1}^M p(x_i) - 1 \right)$

令

$$\frac{\partial F[p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_M)]}{\partial p(x_i)} = \frac{\partial I(X; Y)}{\partial p(x_i)} - \lambda = 0 \quad i = 1, 2, \dots, M$$

可得信源分布特性应满足的条件

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) \log \frac{p(y_j / x_i)}{p(y_j)} = \lambda & i = 1, 2, \dots, M \\ \sum_{i=1}^M p(x_i) = 1 \end{cases}$$

- 离散信道的容量(续)

匹配信源(续)

若取得其解为： $[p_m(x_1), p_m(x_2), \dots, p_m(x_M)]$

则可得最大的平均互信息量为

$$\begin{aligned} I_{\max} &= \max_{\{p(x_i), i=1, \dots, M\}} I(X; Y) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) p_m(x_i) \log \frac{p(y_j / x_i)}{p(y_j)} \\ &= \sum_{i=1}^M p_m(x_i) \sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) \log \frac{p(y_j / x_i)}{p(y_j)} = \sum_{i=1}^M p_m(x_i) \lambda = \lambda \end{aligned}$$

由上述两组关系式可得

$$\sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) \log \frac{p(y_j / x_i)}{p(y_j)} = I_{\max}, \quad i = 1, 2, \dots, M$$

整理可得

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) [\log p(y_j / x_i) - \log p(y_j)] &= I_{\max}, \quad i = 1, 2, \dots, M \\ \sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) \log p(y_j / x_i) &= \sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) [I_{\max} + \log p(y_j)], \quad i = 1, 2, \dots, M \end{aligned}$$

- 离散信道的容量(续)

匹配信源(续)

记

$$\beta_j = I_{\max} + \log p(y_j), \quad i = 1, 2, \dots, M$$

可得

$$\sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) \log p(y_j / x_i) = \sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) \beta_j, \quad i = 1, 2, \dots, M$$

若已知信道转移概率

$$p(y_j / x_i), \quad i = 1, 2, \dots, M; j = 1, 2, \dots, N$$

可求解

$$\beta_j, \quad j = 1, 2, \dots, N$$

由此可进一步得

$$p(y_j) = 2^{\beta_j - I_{\max}}, \quad j = 1, 2, \dots, N$$

利用概率约束条件：

$$\sum_{j=1}^N p(y_j) = \sum_{j=1}^N 2^{\beta_j - I_{\max}} = 1$$

$$I_{\max} = \log \left(\sum_{j=1}^N 2^{\beta_j} \right)$$

- 离散信道的容量(续)

匹配信源(续)

由此可得关于信源分布特性 $p(x_i), i = 1, 2, \dots, M$ 的方程组:

$$p(y_j) = \sum_{i=1}^M p(y_j x_i) = \sum_{i=1}^M p(y_j / x_i) p_m(x_i), j = 1, 2, \dots, N$$

求解该方程组，即可得能够达到信道容量的信源统计特性。

$$p_m(x_i), i = 1, 2, \dots, M$$

- 离散信道的容量(续)

匹配信源统计特性的求解步骤:

(1) 解方程组

$$\sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) \log p(y_j / x_i) = \sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) \beta_j \quad i = 1, 2, \dots, M$$

求解得 $\beta_j, \quad i = 1, 2, \dots, M$

(2) 求最大平均互信息量: $I_m = \log \left(\sum_{j=1}^N 2^{\beta_j} \right)$

(3) 求相应后验概率:

$$p(y_j) = 2^{\beta_j - I_m} \quad j = 1, 2, \dots, N$$

(4) 解方程组,

$$p(y_j) = \sum_{i=1}^M p(y_j x_i) = \sum_{i=1}^M p(y_j / x_i) p_m(x_i) \quad j = 1, 2, \dots, N$$

确定匹配信源的分布特性:

$$p(x_i), i = 1, 2, \dots, N$$

- 离散信道的容量(续)

示例：求匹配信源的统计特性。已知信道转移概率

$$[p(Y/X)] = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix}$$

如果符号速率 R_s 为1000波特，求信道容量 C 。

- 离散信道的容量(续)

示例(续)

求解过程:

(1) 解方程组得中间结果参数:

$$\beta_1 = -2, \quad \beta_2 = 0, \quad \beta_3 = 0, \quad \beta_4 = -2$$

(2) 求最大平均互信息量:

$$I_m = \log\left(\sum_{j=1}^N 2^{\beta_j}\right) = \log(2^{-2} + 2^0 + 2^0 + 2^{-2}) = \log(5/2)$$

(3) 求相应后验概率:

$$p(y_1) = 2^{-2-\log(5/2)} = 1/10, \quad p(y_2) = 2^{0-\log(5/2)} = 2/5$$

$$p(y_3) = 2^{0-\log(5/2)} = 2/5, \quad p(y_4) = 2^{-2-\log(5/2)} = 1/10$$

离散信道的容量(续)

示例(续):

(4) 获得匹配信源统计特性:

$$p_m(x_1) = 4/30, \quad p_m(x_2) = 11/30, \quad p_m(x_3) = 11/30, \quad p_m(x_4) = 4/30$$

(5) 信道容量为:

$$C = I_m R_S = \log(5/2) \times 1000 = 1.32 \times 1000 = 1320 (\text{比特/秒})$$

注: 若求解过程中出现 $p_m(x_i) < 0$, 可在方程组中令 $p_m(x_i) = 0$, 重新求解。

目录

4.3 离散信道及容量

4.3.1 信道的模型

4.3.2 互信息量

4.3.3 熵函数与平均互信息量之间的关系

4.3.4 离散信道的容量

4.3.5 离散无记忆对称信道及特性

- 离散无记忆对称信道的容量

离散无记忆对称信道 (定义):
转移矩阵

$$[p(Y/X)] = \begin{bmatrix} p(y_1/x_1) & p(y_2/x_1) & \dots & p(y_N/x_1) \\ p(y_1/x_2) & p(y_2/x_2) & \dots & p(y_N/x_2) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(y_1/x_M) & p(y_2/x_M) & \dots & p(y_N/x_M) \end{bmatrix}$$

转移矩阵中的各行各列均具有相同的元素集的信道称之。

离散无记忆对称信道满足条件:
对矩阵中任意的列元素, 有

$$\sum_{i=1}^M p(y_j/x_i) \log p(y_j/x_i) = \text{常数} \quad j = 1, 2, \dots, N$$

对矩阵中任意的行元素, 有

$$\sum_{j=1}^N p(y_j/x_i) \log p(y_j/x_i) = \text{常数} \quad i = 1, 2, \dots, M$$

- 离散无记忆对称信道的容量(续)

离散无记忆对称信道特性:

(1) 离散无记忆对称信道的条件熵满足:

$$H(Y/X) = -\sum_{j=1}^N p(y_j/x_i) \log p(y_j/x_i)$$

因为:

$$\begin{aligned} H(Y/X) &= -\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i y_j) \log p(y_j/x_i) \\ &= -\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i) p(y_j/x_i) \log p(y_j/x_i) \\ &= -\sum_{i=1}^M p(x_i) \sum_{j=1}^N p(y_j/x_i) \log p(y_j/x_i) \\ &= -\left[\sum_{j=1}^N p(y_j/x_i) \log p(y_j/x_i) \right] \cdot \left[\sum_{i=1}^M p(x_i) \right] \\ &= -\sum_{j=1}^N p(y_j/x_i) \log p(y_j/x_i) \end{aligned}$$

同理可得

$$H(X/Y) = -\sum_{i=1}^M p(x_i/y_j) \log p(x_i/y_j)$$

条件熵取值仅由信道特性决定，与信源的统计特性无关。

- 离散无记忆对称信道的容量(续)
离散无记忆对称信道特性:

(2) 若输入信道的信源符号等概

$$p(x_i) = \frac{1}{M}, \quad i = 1, 2, \dots, M$$

则信道的输出符号也等概

$$\begin{aligned} p(y_j) &= \sum_{i=1}^M p(x_i y_j) = \sum_{i=1}^M p(x_i) p(y_j / x_i) = \sum_{i=1}^M \frac{1}{M} p(y_j / x_i) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M p(y_j / x_i) = \frac{1}{N}, \quad j = 1, 2, \dots, N \end{aligned}$$

- 离散无记忆对称信道的容量(续)

信道容量:

$$\begin{aligned}
 C &= \max_{p(x_i), i=1,2,\dots,M} [I(X;Y) \times R_S] = \max_{p(x_i), i=1,2,\dots,M} [H(X) - H(X/Y)] \times R_S \\
 &= \max_{p(x_i), i=1,2,\dots,M} [H(X) - \text{常数}] \times R_S = \left[\max_{p(x_i), i=1,2,\dots,M} H(X) - \text{常数} \right] \times R_S \\
 &= (\log M - \text{常数}) \times R_S
 \end{aligned}$$

对于离散无记忆对称信道，若要使信息传输速率达到信道容量，要求信源的符号等概分布。

对于非等概的信源，可设法对其输出的符号进行适当的组合/变换，使得重新构建后的符号(信源)，具有近似等概的分布特性。(参见“信源的等长编码”一节)

对于离散无记忆信道，达到信道容量的输入分布通常具有什么特性？

- ☐ A 总是均匀分布
- ☐ B 使输出分布尽可能均匀
- ☒ C 取决于信道转移概率
- ☐ D 总是高斯分布

提交

二进制对称信道(BSC)的容量在什么情况下达到最大值？（ p 是误码率）

$$P(Y|X) = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix}$$

- ☐ A $p=0.5$
- ☐ B $p=0.1$
- ☒ C $p=0$
- ☐ D $p=0.99$

提交

4.4 连续信源、信道及容量

目录

4.4 连续信源、信道及容量

4.4.1 连续信源的相对熵

4.4.2 连续信源的相对条件熵和互信息量

4.4.3 连续信源的相对熵的最大化

4.4.4 加性高斯噪声干扰信道的容量

4.4.5 信道容量和信道带宽的归一化分析

连续信源、信道及容量

◆ 连续信源的相对熵

离散信道可以看作一种抽象的信道，对符号进行判决后统计的结果，实际的物理信道是一种连续的信道。

若已知随机信号 $X(t)$ 幅度取值的概率密度函数： $p(x)$
取值在任意小区间 $[x_i, x_i + \Delta x_i] = [a_X + (i-1)\Delta, a_X + i\Delta]$
内的概率：

$$P(X_i) = \int_{a_X + (i-1)\Delta}^{a_X + i\Delta} p(x) dx \approx p(x_i) \Delta \quad i = 1, 2, \dots, n$$

■ 连续信源、信道及容量(续)

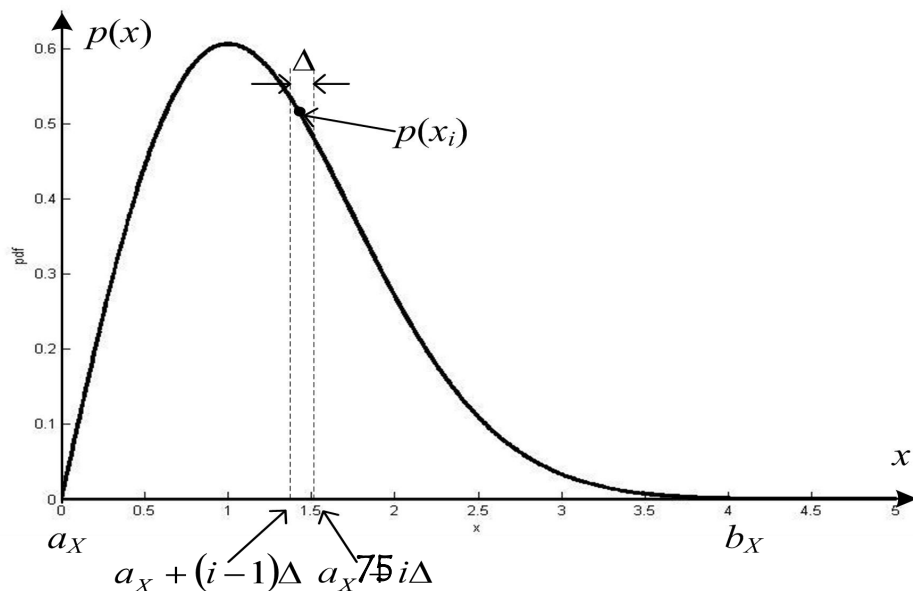
连续信源的相对熵

概率密度函数的离散化示意图，输入的取值范围 $[a_X, b_X]$

$$\Delta x_i = \Delta = \frac{b_X - a_X}{n} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$P(x_i) = P(x_i \leq X < x_i + \Delta x_i) = P\{[a_X + (i-1)\Delta \leq X < a_X + i\Delta]\}$$

$$= \int_{a_X + (i-1)\Delta}^{a_X + i\Delta} p(x) dx \quad i = 1, 2, \dots, n$$



连续信源、信道及容量

连续信源的相对熵

连续信源转变为具有 n 个随机变量的信源，且有

$$\sum_{i=1}^n P(x_i) = \sum_{i=1}^n p(x_i) \Delta \approx \sum_{i=1}^n \int_{a_X + [i-1]\Delta}^{a_X + i\Delta} p(x) dx = \int_a^b p(x) dx = 1$$

利用离散随机变量熵的定义，得

$$H(X_n) = -\sum_{i=1}^n P(x_i) \log P(x_i) = -\sum_{i=1}^n p(x_i) \Delta \log [p(x_i) \Delta]$$

连续信源的相对熵(续)

连续信源的熵应为：

$$\begin{aligned}
 H(X) &= \lim_{\Delta \rightarrow 0, n \rightarrow \infty} H(X_n) = \lim_{\Delta \rightarrow 0, n \rightarrow \infty} \left\{ - \sum_{i=1}^n p(x_i) \Delta \log [p(x_i) \Delta] \right\} \\
 &= - \lim_{\Delta \rightarrow 0, n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=1}^n p(x_i) \Delta \log p(x_i) \right] - \lim_{\Delta \rightarrow 0, n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=1}^n p(x_i) \Delta \log \Delta \right] \\
 &= - \lim_{\Delta \rightarrow 0, n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=1}^n p(x_i) \log p(x_i) \right] \Delta - \lim_{\Delta \rightarrow 0, n \rightarrow \infty} \log \Delta \\
 &= - \int_a^b p(x) \log p(x) dx - \lim_{\Delta \rightarrow 0, n \rightarrow \infty} \log \Delta \\
 &= - \int_a^b p(x) \log p(x) dx + \infty
 \end{aligned}$$

可见连续信源的熵无限大。该熵称为连续信源的绝对熵。

连续信源的绝对熵，无法确切地定义。

通常上式的第一项是有限值，且稍后可见其具有特定的物理意义。

连续信源的相对熵(续)

定义4.4.1 连续信源的相对熵为

$$h(X) = -\int_a^b p(x) \log p(x) dx$$

示例 某信号 $[-1, 1]$ 均匀分布)的相对熵为

$$h_1(X) = -\int_{-1}^1 p(x) \log p(x) dx = -\int_{-1}^1 \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} dx = 1$$

信号经2倍幅度放大后 $[-2, 2]$ 均匀分布)的相对熵为

$$h_2(X) = -\int_{-2}^2 p(x) \log p(x) dx = -\int_{-2}^2 \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} dx = 2$$

* 信号的简单放大, 并未改变其信号的不确定性, 但其相对熵发生了增大的变化, 这说明相对熵已经不再具有信源平均信息量的内涵。

目录

4.4 连续信源、信道及容量

4.4.1 连续信源的相对熵

4.4.2 连续信源的相对条件熵和互信息量

4.4.3 连续信源的相对熵的最大化

4.4.4 加性高斯噪声干扰信道的容量

4.4.5 信道容量和信道带宽的归一化分析

■ 连续信源的相对条件熵

对于连续随机变量，同样可以导出其**条件熵**

$$\begin{aligned}
 H(X/Y) &= \lim_{\Delta \rightarrow 0, \delta \rightarrow 0} H(X_n/Y_m) \\
 &= \lim_{\Delta \rightarrow 0, \delta \rightarrow 0} \left\{ - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) [\log p(x_i/y_j)] \Delta \delta - \log \Delta \right\} \\
 &= - \int_{a_X}^{b_X} \int_{a_Y}^{b_Y} p(xy) \log p(x/y) dx dy - \lim_{\Delta \rightarrow 0, \delta \rightarrow 0} \log \Delta \\
 &= - \int_{a_X}^{b_X} \int_{a_Y}^{b_Y} p(y) p(x/y) \log p(x/y) dx dy - \lim_{\Delta \rightarrow 0} \log \Delta
 \end{aligned}$$

可见**连续信源的条件熵取值无限大**，同样无法确切定义。但通常上式的第一项是一个有限取值的量。

连续信源的熵和条件熵均取值无限大，说明**要在一个容量有限的通信系统中传递连续信源的全部信息是不可能的。**

■ 连续信源的相对条件熵(续)

定义4.4.3 连续信源的相对条件熵

$$h(X/Y) = - \int_{a_X}^{b_X} \int_{a_Y}^{b_Y} p(y) p(x/y) \log p(x/y) dx dy$$

因为：

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= H(X) - H(X/Y) = \left[h(X) - \lim_{\Delta \rightarrow 0} \log \Delta \right] - \left[h(X/Y) - \lim_{\Delta \rightarrow 0} \log \Delta \right] \\ &= h(X) - h(X/Y) \end{aligned}$$

说明相对熵和相对条件熵的差值与普通的熵和条件熵的差值一样，仍然等于平均互信息量。

同理可以导出：

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= h(Y) - h(Y/X) \\ I(X;Y) &= h(X) + h(Y) - h(XY) \end{aligned}$$

目录

4.4 连续信源、信道及容量

4.4.1 连续信源的相对熵

4.4.2 连续信源的相对条件熵和互信息量

4.4.3 连续信源的相对熵的最大化

4.4.4 加性高斯噪声干扰信道的容量

4.4.5 信道容量和信道带宽的归一化分析

■ 连续信源相对熵的最大化

定理4.4.1 连续信源的相对熵函数 $h(X)$ 是信源概率密度函数 $p(x)$ 的 $\cap$ 型凸函数。

该定理表明：相对熵 $h(X)$ 作为概率密度函数 $p(x)$ 的函数存在最大值。

（上述结论的证明需要用到泛函的数学知识，泛函研究函数的函数问题。）

■ 连续信源相对熵的最大化

利用泛函分析的方法可以证明：

若 $p(x)$ 和 $q(x)$ 是任意两个取值均在区间 $[a, b]$ 的连续随机变量的概率密度函数。则有

$$h_p(X) = -\int_a^b p(x) \log p(x) dx \leq -\int_a^b p(x) \log q(x) dx$$

$$h_q(X) = -\int_a^b q(x) \log q(x) dx \leq -\int_a^b q(x) \log p(x) dx$$

对与某 $p(x)$ ，若成立

$$-\int_a^b q(x) \log p(x) dx = -\int_a^b p(x) \log p(x) dx$$

则有： $p(x)$ 就是能够使连续信源 X 的相对熵 $h(x)$ 达到最大值的概率密度函数，即有其最大的相对熵 $h_{\max}(X)$ 为：

$$h_{\max}(X) = -\int_a^b p(x) \log p(x) dx$$

由此可得各种不同条件下达到最大相对熵的条件。（连续信源在无约束情况下，相对熵可以趋于无穷大，没有最大值）

■ 连续信源相对熵的最大化(续)

(1) 峰值功率受限情况下的相对熵最大化条件

信号的最大功率受限, 即满足 $x^2 < \max(a^2, b^2)$ 其中信号幅度为 x 在区间 $[a, b]$ 取值。

当连续信源的概率密度函数服从均匀分布时, 该连续信源有最大的相对熵。

在区间 $[a, b]$ 均匀分布连续信源 X 的概率密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$$

同样分布在区间 $[a, b]$ 的任意的峰值功率受限的信号, 假定其分布为

$$q(x)$$

一般地, 有 $\int_a^b q(x) dx = 1$

由此可得

$$\begin{aligned} -\int_a^b q(x) \log p(x) dx &= -\int_a^b q(x) \log \frac{1}{b-a} dx = \log(b-a) \int_a^b q(x) dx \\ &= \log(b-a) = -\int_a^b p(x) \log p(x) dx = h_p(X) \end{aligned}$$

■ 连续信源相对熵的最大化(续)

(1) 峰值功率受限情况下的相对熵最大化条件

在区间 $[a, b]$ 均匀分布连续信源 X 的概率密度函数为：

$$p(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$$

其相对熵为最大相对熵：

$$h_p(X) = h_{\max}(X) = \log(b-a)$$

峰值受限信号

因为 $|x| \leq A$

$$p(x) = \frac{1}{2A}, \quad -A \leq x \leq A$$

$$h_p(X) = h_{\max}(X) = \log(2A)$$

■ 连续信源相对熵的最大化(续)

(2) 均值受限情况下的相对熵最大化条件

同理可证明：当连续信源的概率密度函数服从指数分布时，该连续信源有最大的相对熵。

均值受限信号：

$$\int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx < \infty$$

指数分布：

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} e^{-\frac{x}{a}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

相对熵为最大相对熵： $h_p(X) = h_{\max}(X) = \log a$

■ 连续信源相对熵的最大化(续)

(3) 平均功率受限情况下的相对熵最大化条件

同样可证明：当连续信源的概率密度函数服从高斯分布时，该连续信源有最大的相对熵。

平均功率受限信号

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x) dx < \infty$$

高斯分布

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

最大相对熵

$$h_p(X) = h_{\max}(X) = \log_2 \sigma \sqrt{2\pi e}$$

目录

4.4 连续信源、信道及容量

4.4.1 连续信源的相对熵

4.4.2 连续信源的相对条件熵和互信息量

4.4.3 连续信源的相对熵的最大化

4.4.4 加性高斯噪声干扰信道的容量

4.4.5 信道容量和信道带宽的归一化分析

■ 加性高斯噪声信道的容量

加性高斯噪声(干扰)信道(AWGN)

- ◆ 信道输入: x
- ◆ 信道输出: y
- ◆ 加性高斯噪声: n

$$y = x + n$$

- ◆ 已知通过信道后, 从 y 可获得的关于 x 的平均互信息量

$$I(X;Y) = h(X) - h(X/Y) = h(Y) - h(Y/X)$$

■ 加性高斯噪声信道的容量

加性高斯噪声(干扰)信道(AWGN)

◆ 根据抽样定理，对带宽为 W 的连续信号 x ，**无失真**
无冗余的抽样频率应为： $f_s = 2W$ （单位时间的样点数）

◆ 单位时间内传输的信息量，即信息速率为：

$$\begin{aligned} R_b &= I(X; Y) \cdot f_s = I(X; Y) \cdot 2W \\ &= [h(X) - h(X/Y)] \cdot 2W = [h(Y) - h(Y/X)] \cdot 2W \end{aligned}$$

■ 加性高斯噪声信道的容量(续)

加性高斯噪声(干扰)信道(AWGN)的**信道容量**

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y) \cdot 2W$$

■ 加性高斯噪声信道的容量(续)

加性高斯噪声(干扰)信道(AWGN)的信道容量

信号与噪声间的关系可用方程组表示为：

$$\begin{cases} y(x, n) = x + n \\ x(x, n) = x \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x(x, y) = x \\ n(x, y) = y - x \end{cases}$$

二维函数概率密度间的关系：

$$p(xy) = p(xn) \left| J \left(\frac{xn}{xy} \right) \right|$$

$$\left| J \left(\frac{xn}{xy} \right) \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x(x, y)}{\partial x} & \frac{\partial x(x, y)}{\partial y} \\ \frac{\partial n(x, y)}{\partial x} & \frac{\partial n(x, y)}{\partial y} \end{vmatrix}$$

称为雅可比行列式

■ 加性高斯噪声信道的容量(续)

对于加性噪声与信号间的关系

因为

$$\left| J \begin{pmatrix} x \\ n \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x(x, y)}{\partial x} & \frac{\partial x(x, y)}{\partial y} \\ \frac{\partial n(x, y)}{\partial x} & \frac{\partial n(x, y)}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

所以有

$$p(xy) = p(xn) = p(x)p(n)$$

$$p(y/x) = \frac{p(xy)}{p(x)} = \frac{p(xn)}{p(x)} = \frac{p(x)p(n)}{p(x)} = p(n)$$

即：若已知信源 x 的统计特性，收到 y 后不可确定的部分为噪声的影响所导致。

■ 加性高斯噪声信道的容量(续)

因此可得

$$\begin{aligned}
 h(Y/X) &= -\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(xy) \log p(y/x) dx dy \\
 &= -\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(xn) \left| J \left(\frac{xn}{xy} \right) \right| \log p(n) dx dn = -\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(xn) \log p(n) dx dn \\
 &= -\int_{-\infty}^{\infty} p(n) \log p(n) dn = h(N)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C &= \max_{\{p(x)\}} I(X;Y) \cdot 2W = \max_{p(x)} [h(Y) - h(Y/X)] \cdot 2W \\
 &= \max_{\{p(x)\}} [h(Y) - h(N)] \cdot 2W
 \end{aligned}$$

加性高斯噪声信道的信道容量(续)

因为：

- (1) 在均方受限的条件下，高斯分布的信源有最大的相对熵
- (2) 两高斯分布的随机变量之和(y)仍为高斯随机变量
- (3) 信号 x 与噪声 n 统计独立

因而有

$$p(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_y} e^{-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_x^2 + \sigma_n^2)}} e^{-\frac{y^2}{2(\sigma_x^2 + \sigma_n^2)}}$$

$$\begin{aligned} h(Y) &= -\int_{-\infty}^{\infty} p(y) \log p(y) dy \\ &= \frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma_y^2) = \frac{1}{2} \log[2\pi e(\sigma_x^2 + \sigma_n^2)] \end{aligned}$$

■ 加性高斯噪声信道容量(续)

信道容量:

$$\begin{aligned} C &= \max_{\{p(x)\}} [h(Y) - h(N)] \cdot 2W \\ &= \left[\frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma_y^2) - \frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma_n^2) \right] \cdot 2W \\ &= W \log \left(\frac{2\pi e \sigma_y^2}{2\pi e \sigma_n^2} \right) = W \log \left(\frac{\sigma_y^2}{\sigma_n^2} \right) \\ &= W \log \left(\frac{\sigma_x^2 + \sigma_n^2}{\sigma_n^2} \right) = W \log \left(1 + \frac{\sigma_x^2}{\sigma_n^2} \right) \end{aligned}$$

若记 $S = \sigma_x^2$, $N = \sigma_n^2$

得香农公式 (香农信道容量定理):

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = W \log_2 (1 + SNR)$$

加性高斯噪声信道容量(续)

由香农公式(香农定理)

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = W \log_2 (1 + SNR)$$

得到的重要结论:

- (1) 信道容量 C 随 S/N 增大而(关于对数)增大;
- (2) C 一定时, 带宽 W 与 S/N 之间可以彼此互换;
- (3) 当噪声功率 $N \rightarrow 0$ 时, $C \rightarrow \infty$ (即, 此时无扰信道的容量为无穷大);
- (4) 对受高斯噪声干扰的信道, 当 $W \rightarrow \infty$, 信道容量趋于一有限的确定值:
(S 与 N_0 固定时) $\lim_{W \rightarrow \infty} C = \frac{S}{N_0} \log_2 e = 1.44 \frac{S}{N_0}$

其中 $N=WN_0$, N_0 为功率谱密度

香农公式与5G极化码

- **香农给出容量极限**：香农在上世纪中叶提出的香农公式 $C = B \log_2 (1 + S/N)$ ，指明了通过提高信道带宽B和信噪比S/N可以提升信道容量C。然而，他并未给出如何通过编码来实际达到这个容量极限。在随后的几十年里，寻找能够逼近这一极限的实用编码方案，成为信息论领域的核心挑战。
- **阿里坎发明极化码第一次可证明“达到”该极限**：直到2008年，埃尔达尔·阿里坎教授（土耳其）提出的极化码，用“信道极化”思想把子信道分成完全可靠与完全无用两类，首次在数学上证明“可达香农极限”，解决了近 60 年“如何逼近”难题。
- **华为把极化码推入5G标准，让香农极限落地商用**：华为将极化码推向5G标准，正是对香农定理的一次最前沿的工程实践。通过采用逼近香农极限的极化码，5G网络能够在有限的频谱资源下，实现更高的连接可靠性、更低的时延，这直接支撑了5G所承诺的增强型移动宽带（eMBB）等场景体验。

目录

4.4 连续信源、信道及容量

4.4.1 连续信源的相对熵

4.4.2 连续信源的相对条件熵和互信息量

4.4.3 连续信源的相对熵的最大化

4.4.4 加性高斯噪声干扰信道的容量

4.4.5 信道容量和信道带宽的归一化分析

■ 信道容量和带宽的归一化分析

归一化信道容量：**单位时间单位频带内可达到的信息速率。**

$$\frac{C}{W} = \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

注：所谓物理不可实现是指不可能实现无差错传输。

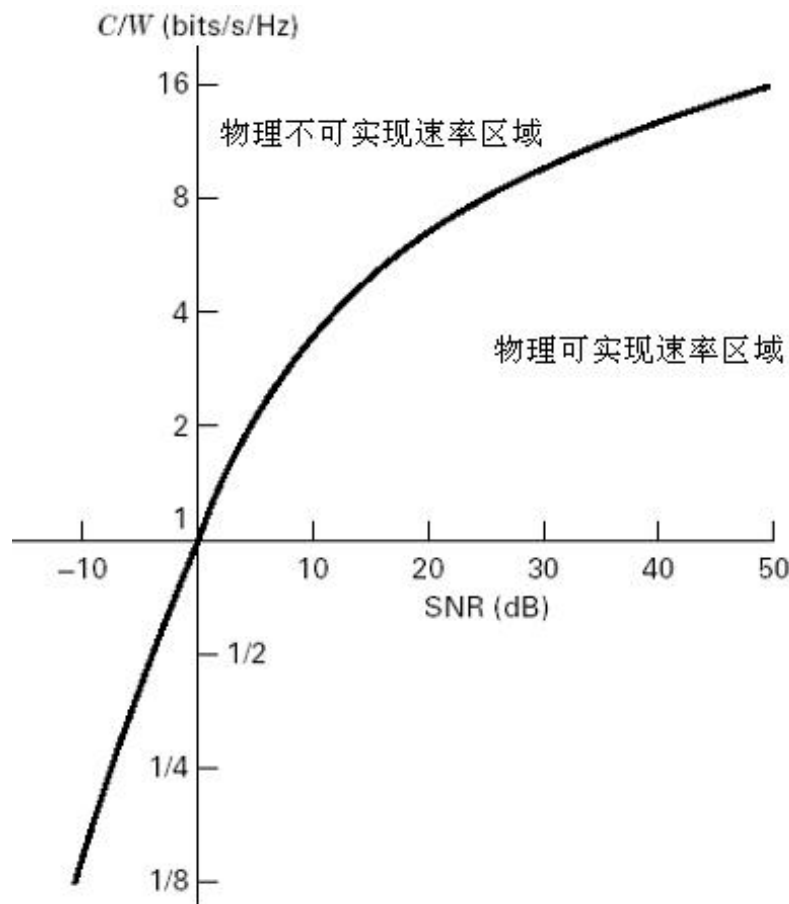


图 4-4-1 归一化信道容量特性曲线

■ 信道容量和带宽的归一化分析(续)

归一化信道带宽：单位信息速率所需要的最小带宽。

$$\frac{W}{C} = \left[\log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \right]^{-1}$$

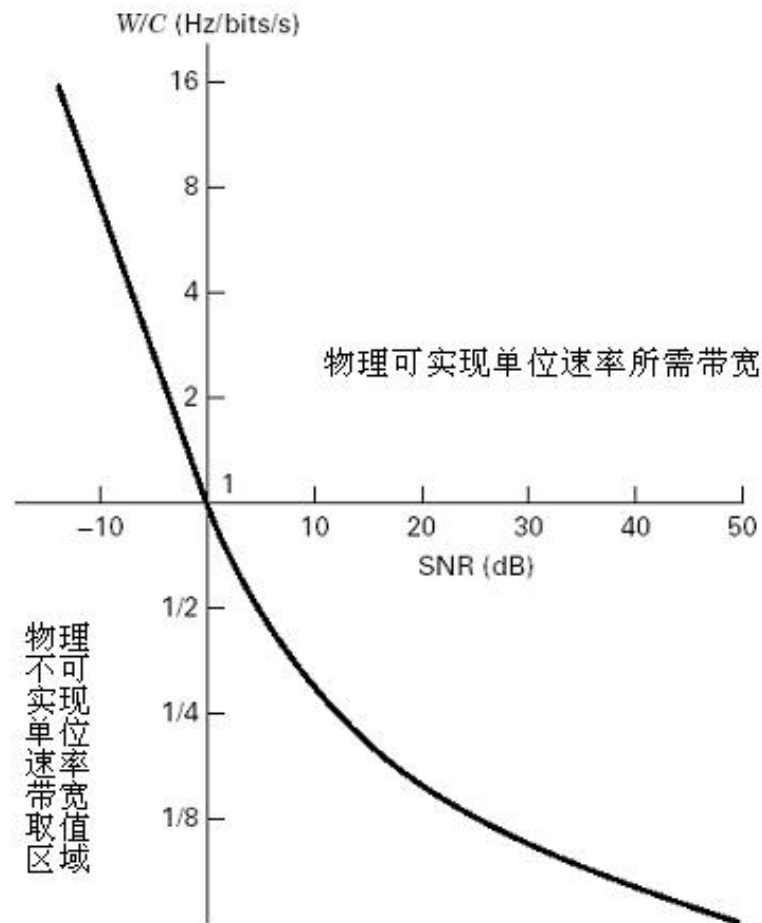


图 4-4-2 归一化信道带宽特性曲线

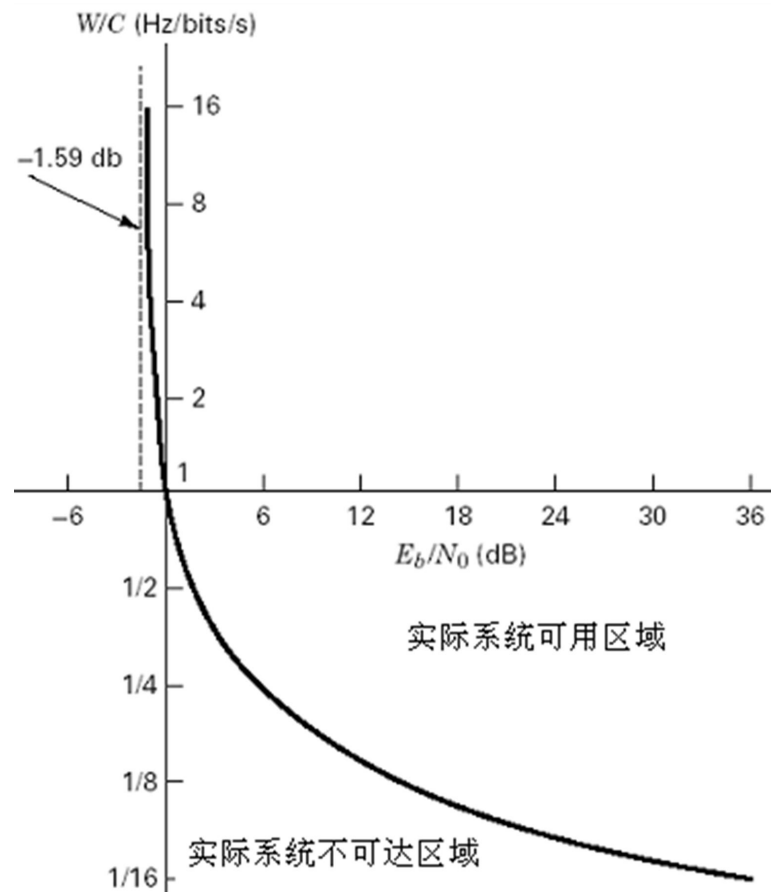
■ 信道容量和带宽的归一化分析(续)

关于 E_b/N_0 的归一化信道带宽

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{W}{C} \left(2^{\frac{W}{C}} - 1 \right)$$

 E_b : 比特能量; N_0 : 噪声功率密度谱;

- 当 W/C 趋于无穷大时, E_b/N_0 无限接近-1.59dB。(见课本P128)
- 实际系统的 E_b/N_0 取值必须大于-1.59dB, 否则, 无论用多大的带宽都无法实现无差错的传输。(右图)

图 4-4-3 关于 E_b/N_0 的带宽特性曲线

■ 信道容量和带宽的归一化分析(续)

- ◆ 香农定理指出了给定带宽的加性高斯噪声干扰信道、已知信号平均功率和噪声平均功率的情况下**可能获得的最高信息传输速率**。
- ◆ 香农定理给出的容量公式计算所得的是**信息速率的上限**；
- ◆ 香农定理并没有告诉人们如何才能实现达到信道容量的信息传输速率。

4.5 信源编码的基本方法

目录

4.5 信源编码的基本方法

4.5.1 离散无记忆信源

4.5.2 离散无记忆信源的等长编码*

4.5.3 离散无记忆信源的不等长编码

4.5.4 霍夫曼编码

■ 信源编码的概念

- ◆ **信源**是指产生要传输的原始消息的信息源。
- ◆ **信源编码**是一种对从信源中获得的消息进行某种变换，以提高传输效率的方法。
- ◆ **广义的信源编码**，包括了对连续信号的采样、量化、压缩等多种信号处理过程。

■ 信源编码的基本方法

信源编码的目的：**提高传输效率**

(1) 去除消息中的**冗余度**，使传输的符号尽可能都是独立的，没有多余的成分(如语音、图像信号压缩)；

(2) 使传输的符号所含的**信息最大化**。例如，通过编码使符号以等概分布的形式出现，使每个符号可能携带的信息量达到最大；

(3) 提高**编码(传输)效率**。采用不等长编码，让出现概率大的符号用较短的码元序列表示，对概率小的符号用较长的码元序列；

(4) 在**允许一定失真**的条件下，如何实现高效率的编码。

■ 4.5.1 离散无记忆信源 (DMS)

◆ 离散无记忆信源的输出序列:

$\dots X_{-2} X_{-1} X_0 X_1 X_2 \dots X_n \dots$ 各个符号间彼此独立

其中: $X_i \in S$

信源的符号集: $\{S : S_i, i = 1, 2, \dots, L\}$

◆ 反之, 若输出的各符号间有一定的相关性, 则其为一种有记忆的信源。

◆ 有记忆的信源, 经过处理后, 有可能变为一种无记忆的信源。 如有记忆的信源, 经过理想的、完全去除冗余的压缩编码后产生的输出。

■ 离散无记忆信源编码与译码

- ◆ 若将信源输出的符号按每J个为一组进行编码，则任意的第 m 个分组可以表示为：

$$\bar{X}_J^{(m)} = (X_1^{(m)} X_2^{(m)}, \dots, X_J^{(m)}) \quad X_k^{(m)} \in \{S : S_i, i = 1, 2, \dots, L\} \quad (\text{信源符号集})$$

- ◆ 编码输出：

$$\bar{Y}_{n_J}^{(m)} = C(\bar{X}_J^{(m)})$$

其中 $\bar{Y}_{n_J}^{(m)} = (Y_1^{(m)} Y_2^{(m)} \dots Y_{n_J}^{(m)}) \quad Y_k^{(m)} \in \{C : C_i, i = 1, 2, \dots, D\}$
 $\{C : C_i, i = 1, 2, \dots, D\}$ 为输出的码元集。

- ◆ 接收端的译码输出：

$$\bar{X}_J^{(m)} = C^{-1}(\bar{Y}_{n_J}^{(m)})$$

■ 离散无记忆信源编码与译码(续)



待编码码组简单记为

$$\bar{X}_J = (X_1 X_2, \dots, X_J) \quad X_k \in \{S : S_i, i = 1, 2, \dots, L\}$$

编码输出码组(码字)

$$\bar{Y}_{n_J} = (Y_1 Y_2 \dots Y_{n_J}) \quad Y_k \in \{C : C_i, i = 1, 2, \dots, D\}$$

译码后, 存在虽然经过的是无扰信道, 但仍存在 $\bar{X}'_J \neq \bar{X}_J$ 的可能性, 是因为编码后的码字, 有可能不是唯一可译的。

离散无记忆信源编码与译码(续)

定义4.5.1 若对信源的每个不同的符号或不同的符号序列，编码后产生的码字不同，则称该码为**唯一可译码**。

◆ 若待编码的符号序列的**不同组合个数**为： $|\bar{X}_J| = L^J$

码字集中**不同的码字个数**： $|\bar{Y}_{n_J}| = D^{n_J}$

编码输出为唯一可译码的(必要)**条件**： $D^{n_J} \geq L^J$

◆ 对于码元取自 $\{C : C_i, i = 1, 2, \dots, D\}$ ，码字长度为 n_J 一个码字，其最大可携带的信息量(由最大熵定理)为： $n_J \log_2 D$

离散无记忆信源编码与译码(续)

定义4.5.2 编码表示一个信源符号所需的平均信息量的定义为
编码速率 R 。

- ◆ 码字长度为常数的编码称为**等长编码**，反之称为不等长编码。
- ◆ 对长度为 n_J 的信源符号序列进行编码：

- ✓ 等长编码的编码速率：
$$R = \frac{1}{J} (n_J \log_2 D)$$

- ✓ 不等长编码的编码速率：
$$R = \frac{1}{J} (\bar{n}_J \log_2 D)$$

其中 $\bar{n}_J$ 为不等长编码的平均码长。

目录

4.5 信源编码的基本方法

4.5.1 离散无记忆信源

4.5.2 离散无记忆信源的等长编码*

4.5.3 离散无记忆信源的不等长编码

4.5.4 霍夫曼编码

■ 离散无记忆信源编码与译码(续)

定义4.5.3 信源的熵 $H(S)$ 与编码速率 R 的比值定义为编码效率

$$\eta_c = \frac{H(S)}{R}$$

要保证编码没有信息丢失, 要求: $R \geq H(S) \rightarrow \eta_c \leq 1$

■ 4.5.3 不等长编码的基本概念

定义4.5.6 若码中每个码字都含有一个特定的符号用于标识一个码字的起点，则称这种码为逗点码。

例：0， 01， 011， 0111 为逗点码。

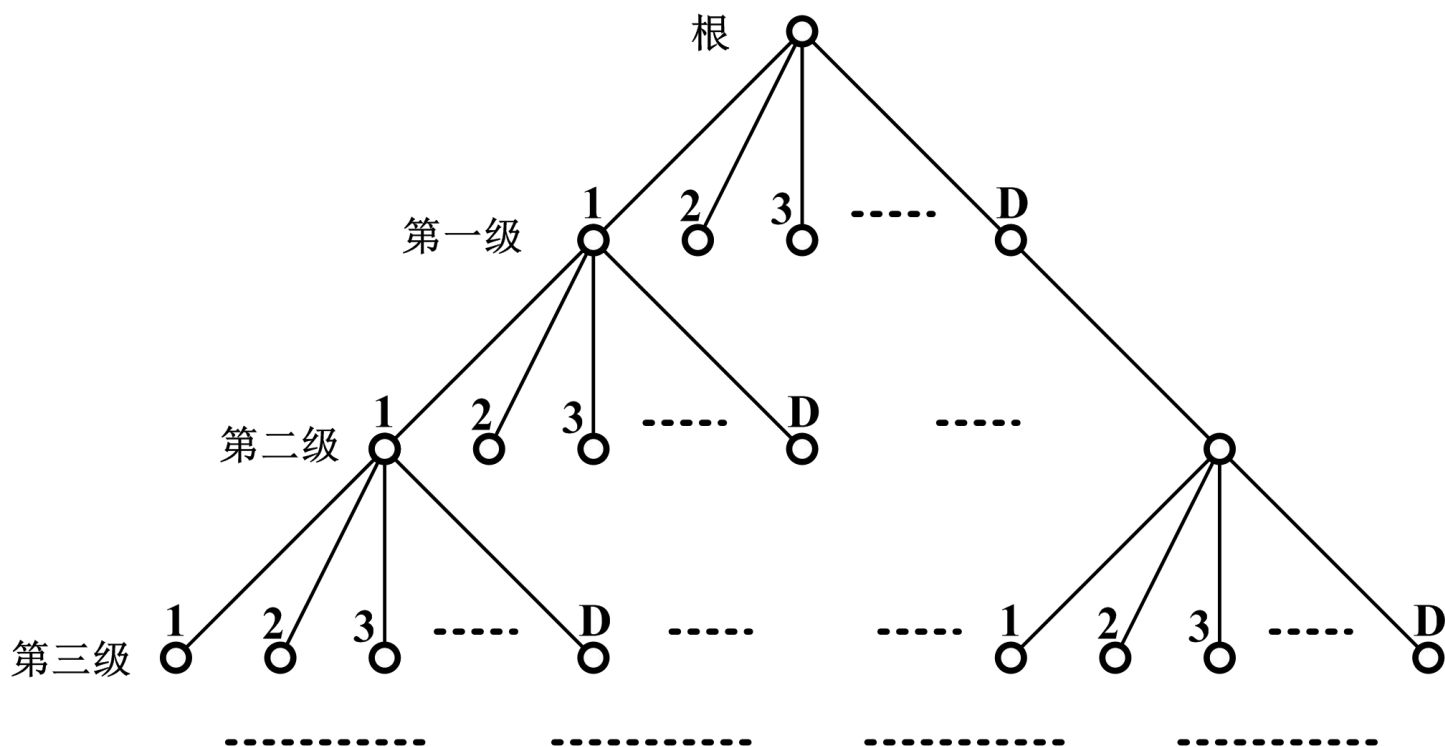
4.5.3 不等长编码的基本概念

- ◆ 定义4.5.7 对任一码字 $\bar{Y}_n = Y_1Y_2\dots Y_n$ ，称该码字的前面 i 位 $Y_1Y_2\dots Y_i$ ， $i \leq n$ ，为码字 $\bar{Y}_n$ 的长为 i 的**字头或前缀**。
- ◆ 定义4.5.8 若码字集中任一码字都不是另一码字的字头，则称这种码为**异字头码, 或异前缀码**。
- ◆ 定义4.5.9 对具有 L 个元素的信源符号集： $\{S : S_i, i = 1, 2, \dots, L\}$
若符号 S_i 用 D 元码编码后输出的码字长度为 n_i ，则定义信源符号的**平均码字长度**为：
$$\bar{n} = \sum_{i=1}^L n_i p(S_i)$$

■ 异字头不等长编码

异字头码的优点：异字头码译码时具有**即时性**，即当收到一个完整的码字后即可译码，不用担心这一码字是另一码字的字头部分。

异字头码的**编码树**：异字头码的编码可用编码树来描述。



■ 不等长编码的基本定理*

定理4.5.5 (不等长编码定理) *

(1) 若 D 是组成码字的元素的个数, 则任一唯一可译码的平均码长满足:

$$\bar{n} \geq \frac{H(S)}{\log D}$$

(2) 存在有 D 元的可译码, 其平均长度

$$\bar{n} < \frac{H(S)}{\log D} + 1$$

定义4.5.11 不等长码的**编码速率**定义为：

$$R = \bar{n}_1 \log D$$

$\bar{n}_1$ 是平均每个信源符号编码时所需的**码元的个数**；

$\log D$ 是每个码元可能携带的**最大信息量**；

编码速率的物理意义是由平均 $\bar{n}_1$ 个码元构成的码字可携带的**最大信息量**。

定义4.5.17 不等长码的**编码效率**定义为： $\eta = \frac{H(S)}{R}$

编码效率表示的是每个信源符号**平均信息量**与编码所需的平均码字符号可携带**最大信息量**的比值。

■ 不等长编码的基本定理(续)

例4.5.7 某离散无记忆信源的消息符号和其概率场为

$$\begin{array}{l} S: \quad S_1 \quad S_2 \\ P(S): \quad \frac{3}{4} \quad \frac{1}{4} \end{array}$$

试分析对其采用 $D=2$ 的码字进行单个符号编码和两个符号的联合编码时的平均码长和编码效率。

解：信源的熵

$$H(S) = -\frac{3}{4} \log \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} = 0.811$$

(1) 对单个信源进行编码时，码字的码元集 $\{0,1\}$

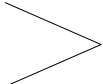
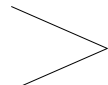
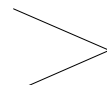
$$S_1 \rightarrow 0, \quad n_1 = 1; \quad S_2 \rightarrow 1, \quad n_2 = 1$$

$$\text{平均码长 } \bar{n} = 1 \times \frac{3}{4} + 1 \times \frac{1}{4} = 1 \quad \text{编码速率 } R = \bar{n} \log D = 1 \times \log 2 = 1$$

$$\text{编码效率: } \eta = \frac{H(S)}{R} = \frac{0.811}{1} = 0.811$$

■ 不等长编码的基本定理(续)

例4. 5. 7 (2) 若对每两个信源符号进行联合编码

消息符号 序列	概率 $P(S_i S_j)$	第一次划分 (编码)	第二次划分 (编码)	第三次划分 (编码)	码字	码长
$S_1 S_1$	$(3/4)(3/4)=9/16$	 0			0	$n_1=1$
$S_1 S_2$	$(3/4)(1/4)=3/16$		 0 1		10	$n_2=2$
$S_2 S_1$	$(3/4)(1/4)=3/16$	 0 1		110	$n_3=3$	
$S_2 S_2$	$(1/4)(1/4)=1/16$			111	$n_4=3$	

符号序列的平均码长： $\bar{n}(\bar{S}_J) = 1 \times \frac{9}{16} + 2 \times \frac{3}{16} + 3 \times \frac{3}{16} + 3 \times \frac{1}{16} = \frac{27}{16}$

平均每个符号的编码长度： $\bar{n}_1 = \frac{\bar{n}(\bar{S}_J)}{J} = \frac{27/16}{2} = \frac{27}{32}$

编码速率： $R = \bar{n}_1 \log D = \frac{27}{32} \times \log 2 = \frac{27}{32}$

编码效率： $\eta = \frac{H(S)}{R} = \frac{0.811}{27/32} = 0.961$ 可见效率明显提高。
且较之等长编码更容易实现。

目录

4.5 信源编码的基本方法

4.5.1 离散无记忆信源

4.5.2 离散无记忆信源的等长编码*

4.5.3 离散无记忆信源的不等长编码

4.5.4 霍夫曼编码

■ 霍夫曼(Huffman)编码

霍夫曼编码是一种异字头不等长编码，其基本思想是：

对出现**概率大**的符号或符号组用位数较少的码字表示；

对出现**概率小**的符号或符号组用位数较多的码字表示。

由此可提高编码效率。

霍夫曼编码：提供了一种便于实现的**最佳不等长编码**。

■ 霍夫曼 (Huffman) 编码

定理4.5.6 霍夫曼编码一种**最佳的**不等长编码。

霍夫曼编码的应用条件：

信源的分布(统计)特性已知。

记 信源符号集为： $\{S : S_i, P(S_i), i = 1, 2, \dots, L\}$

组成编码输出码字的码元集为： $\{C : C_i, i = 1, 2, \dots, D\}$

霍夫曼编码的步骤:

(1) 将 L 个信源符号: $S_1, S_2, \dots, S_L$

按概率 $P(S_i)$ 大小, 以递减次序, 从上到下排成一行;

(2) 对处于最下面的概率最小的 D 个信源符号, 一一对应地分别赋予码字元素 $C_1, C_2, \dots, C_D$, 把这 D 个概率最小的信源符号相应的概率相加, 所得的值用一个虚拟的符号代表, 与余下的 $L-D$ 个符号组成含有 $(L-D)+1=L-(D-1)$ 个符号的第一次缩减信源 $\{S^{(1)}\}$;

(3) 对缩减信源 $\{S^{(1)}\}$ 仍按其概率大小以递减次序从上到下排列, 按照步骤(2)的方法处理, 得到一个含有 $[(L-D)+1]-D+1=L-2(D-1)$ 个符号的第二次缩减信源 $\{S^{(2)}\}$;

(4) 按照上述的方法, 依次继续下去, 每次缩减所减少的符号数是 $D-1$ 个; 只要缩减后的信源 S_i 符号的个数大于 D , 缩减就继续进行;

■霍夫曼编码的步骤:

(5) 当进行第 a 次缩减后信源 $\{S^{(a)}\}$ 符号个数刚好等于 D , 即有

$$L - a(D - 1) = D$$

则对最后这 D 个符号分别赋予码字元素 C_1 、 C_2 、 $\dots$ 、 C_D ;

(6) 从最后赋予的码符号开始, 沿着每一信源符号在各次缩减过程中得到的码字元素进行路线前向返回, 达至每一信源符号, 按前后次序, 把返回路途中所遇到的码元素排成序列, 这个序列, 就是相应信源符号对应的码字;

■ 霍夫曼编码(续)

霍夫曼编码的步骤:

(7) 若进行 a 次缩减后, 当进行第 a 次缩减后信源 $S^{(a)}$ 符号个数不等于 D , 即有

$$L - a(D - 1) < D$$

则中止缩减, 增加 $m = D - [L - a(D - 1)]$ 个概率为0的虚假信源符号

$$\begin{array}{cccccccc} S: & S_1 & S_2 & \dots & S_L & S'_1 & S'_2 & \dots & S'_m \\ P(S): & P(S_1) & P(S_2) & \dots & P(S_L) & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array}$$

重新编码, 使在 a 次编码后一定有 $L - a(D - 1) = D$

增加虚拟信元符号有利于提高编码效率。

■ 霍夫曼编码(续)

示例：已知信源符号集 $\{S\}$

$S_i :$	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
$P(S_i) :$	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.08

编码输出的码字符号集为 $\{C: 0, 1, 2\}$

解：已知： $L = 6$ $D = 3$ 尝试 $k = 2$

$$L - k(D - 1) = 6 - 2(3 - 1) = 2 < 3$$

需要增加虚假符号数为

$$m = D - [L - k(D - 1)] = 3 - [6 - 2(3 - 1)] = 1$$

新构建的信源满足：

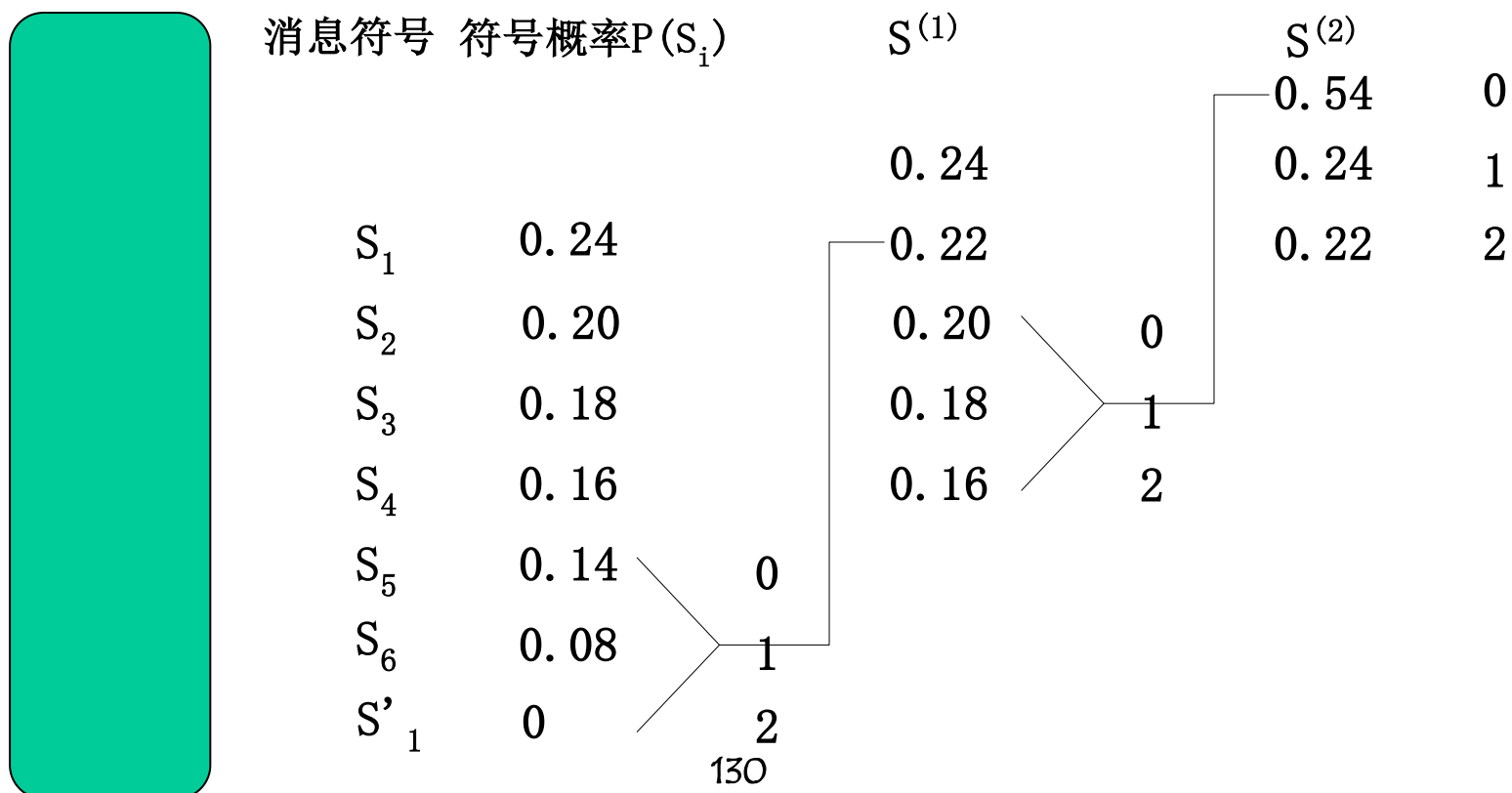
$$L' - k(D - 1) = 7 - 2(3 - 1) = 3 = D$$

■ 霍夫曼编码

示例(续)：改造后的符号概率场为

$S_i:$	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S'_1
$P(S_i):$	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.08	0

编码过程如下

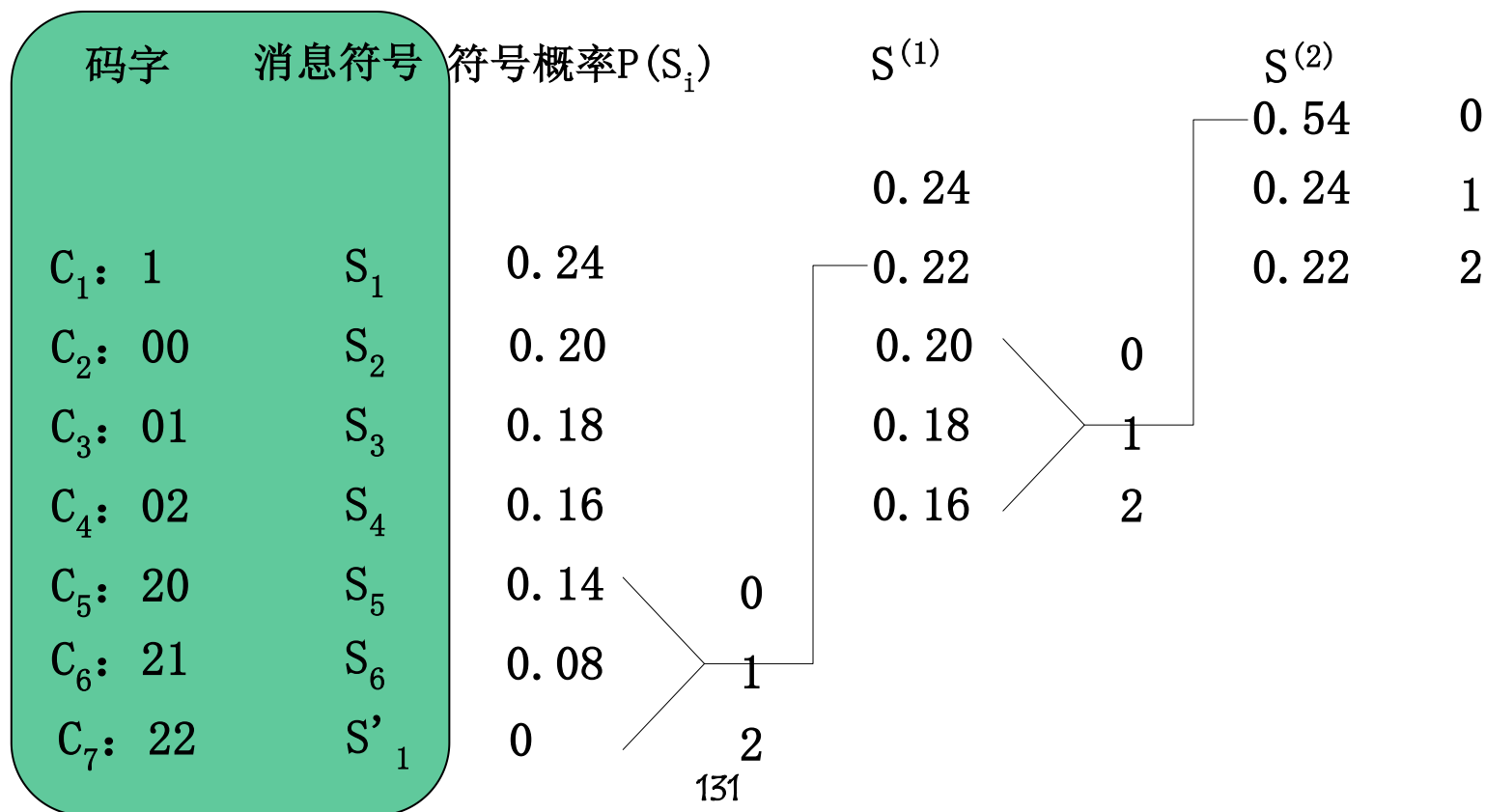


■ 霍夫曼编码

示例(续)：改造后的符号概率场为

S_i :	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S'_1
$P(S_i)$:	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.08	0

编码过程如下



■ 霍夫曼编码(续)

示例(续):

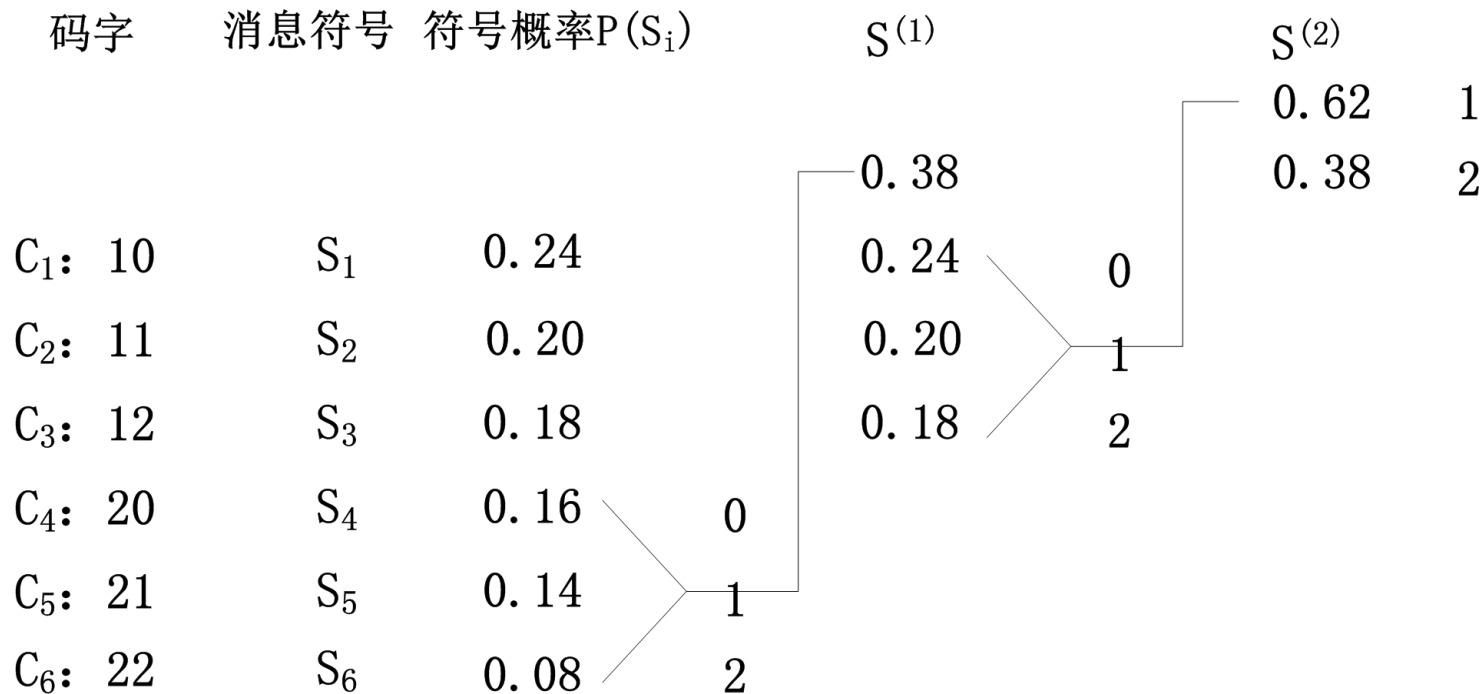
平均码字长度:

$$\begin{aligned}\bar{n} &= 1 \times 0.24 + 2 \times 0.20 + 2 \times 0.18 + 2 \times 0.16 + 2 \times 0.14 + 2 \times 0.08 \\ &= 1.76 (\text{码字符号/信源符号})\end{aligned}$$

■ 霍夫曼编码(续)

示例(续):

如果不加入虚假符号, 直接进行编码, 则有



平均码字长度

$$\begin{aligned} \bar{n} &= 2 \times 0.24 + 2 \times 0.20 + 2 \times 0.18 + 2 \times 0.16 + 2 \times 0.14 + 2 \times 0.08 \\ &= 2 (\text{码字符号/信源符号}) \end{aligned}$$

■ 霍夫曼编码(续)

码字长度的均匀性和方差

在同样的平均码字长度的情况下，码字长度越均匀，对传输越有利。

定义4.5.13 码字长度的方差

$$\sigma_C^2 = E[(n_i - \bar{n})^2] = \sum_{i=1}^L P(S_i)(n_i - \bar{n})^2$$

其中 $\bar{n} = \sum_{i=1}^L P(S_i)n_i$

编码过程的排序过程不同会影响码长的方差。

■ 霍夫曼编码(续)

课题练习

示例：信源的符号空间为

编码输出码字集

$S_i :$	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
$P(S_i) :$	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1

$\{C : 0,1\}$

■ 霍夫曼编码(续)

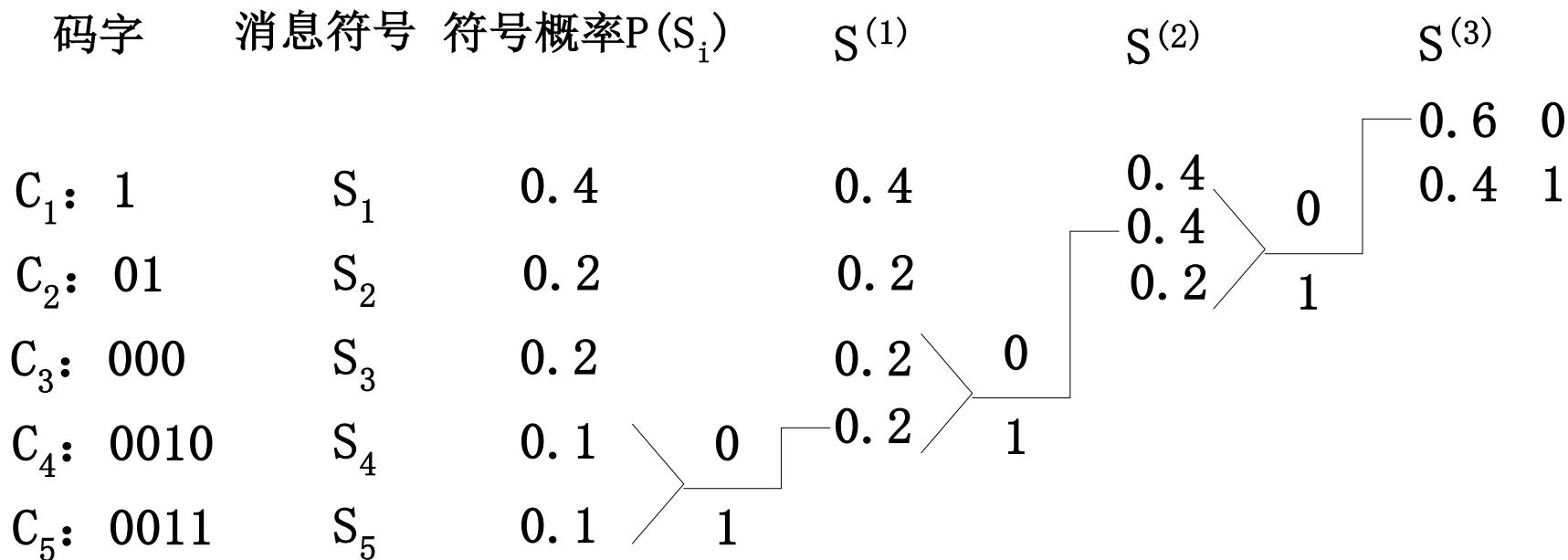
码字长度的均匀性和方差(续)

示例：信源的符号空间为

$S_i:$	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
$P(S_i):$	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1

编码输出码字集 $\{C: 0,1\}$

编码方式1 将局部概率和置于相同概率的最低位置



■ 霍夫曼编码

示例：编码方式1(续)

平均码长：

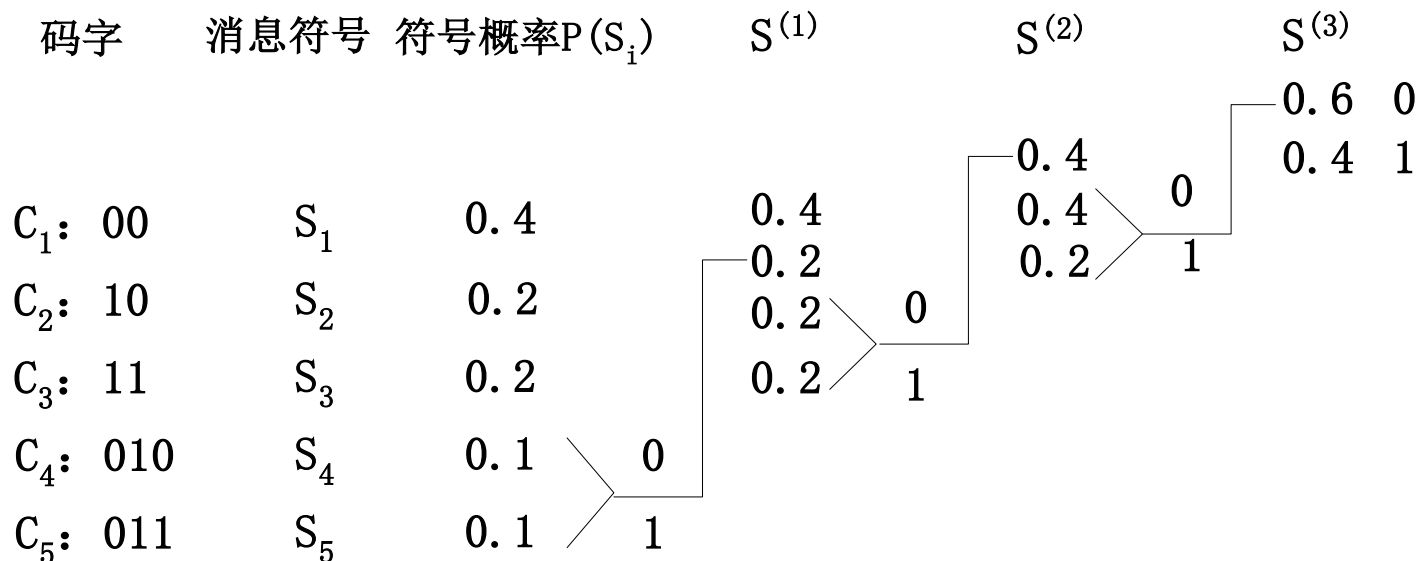
$$\overline{n_A} = 1 \times 0.4 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.1 + 4 \times 0.1 = 2.2 \text{ (码字符号/信源符号)}$$

方差：

$$\begin{aligned}\sigma_A^2 &= \sum_{i=1}^5 P(S_i) (n_i - \overline{n})^2 \\ &= 0.4 \times (1 - 2.2)^2 + 0.2 \times (2 - 2.2)^2 + 0.2 \times (3 - 2.2)^2 + 0.1 \times (4 - 2.2)^2 + 0.1 \times (4 - 2.2)^2 \\ &= 1.36\end{aligned}$$

■ 霍夫曼编码

编码方式2 将局部概率和置于相同概率的最高位置



平均码长：

$$\bar{n}_B = 2 \times 0.4 + 2 \times 0.2 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.1 + 3 \times 0.1 = 2.2 \text{ (码字符号/信源符号)}$$

方差：

$$\begin{aligned} \sigma_B^2 &= \sum_{i=1}^5 P(S_i) (n_i - \bar{n})^2 \\ &= 0.4 \times (2 - 2.2)^2 + 0.2 \times (2 - 2.2)^2 + 0.2 \times (3 - 2.2)^2 + 0.1 \times (3 - 2.2)^2 + 0.1 \times (3 - 2.2)^2 \\ &= 0.16 \end{aligned}$$

■ 霍夫曼编码(续)

可见： $\sigma_B^2 \ll \sigma_A^2$

虽然平均码长一样，但编码方法2使得输出的码长更为均匀。

在编码过程中，当对缩减信源概率重新排列时，应使合并得到的局部概率和，尽量使其处于较高位置；

使得合并元素重复编码的次数减少，有利于降低码字长度的方差。

4.6 信道编码的基本概念与方法

目录

4.6 信道编码的基本概念与方法

4.6.1 离散无记忆信道的转移矩阵与后验概率矩阵

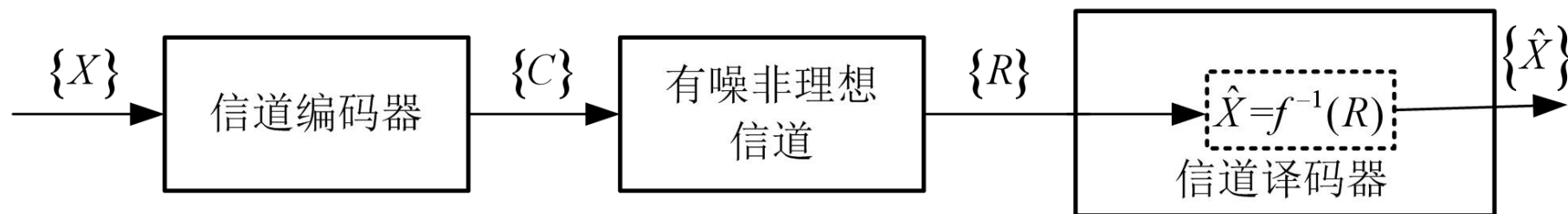
4.6.2 最大后验概率译码准则

4.6.3 最大似然译码准则

4.6.4 费诺不等式

4.6.4 信道编码定理

编码信道的基本模型



记 信源符号集 $\{X\}$

编码输出码字集 $\{C\}$

接收码字集 $\{R\}$

信道译码输出信源符号集 $\{\hat{X}\}$

发送码字的先验概率

$$P(C) = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_M \\ p(c_1) & p(c_2) & \dots & p(c_M) \end{pmatrix}$$

注：在本教材中，只讨论离散无记忆信道的情形。

记接收码字的统计特性为

$$P(R) = \begin{pmatrix} p(r_1) & p(r_2) & \dots & p(r_N) \end{pmatrix}$$

对于离散信道，其特性可由转移概率矩阵来表示

$$[P(R/C)] = \begin{bmatrix} p(r_1/c_1) & p(r_2/c_1) & \dots & p(r_N/c_1) \\ p(r_1/c_2) & p(r_2/c_2) & \dots & p(r_N/c_2) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(r_1/c_M) & p(r_2/c_M) & \dots & p(r_N/c_M) \end{bmatrix}$$

因为

$$p(c_i/r_j) = \frac{p(c_i)p(r_j/c_i)}{p(r_j)} = \frac{p(c_i)p(r_j/c_i)}{\sum_{i=1}^M p(c_i)p(r_j/c_i)}$$

$$i = 1, 2, \dots, M; j = 1, 2, \dots, N$$

■ 信道编码的基本概念和定理(续)

第4章 信息论基础

由先验概率 $p(c_i), i=1,2,\dots,M$ 及转移概率矩阵, 可导出后验概率矩阵

$$[P(C/R)] = \begin{bmatrix} p(c_1/r_1) & p(c_1/r_2) & \dots & p(c_1/r_N) \\ p(c_2/r_1) & p(c_2/r_2) & \dots & p(c_2/r_N) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(c_M/r_1) & p(c_M/r_2) & \dots & p(c_M/r_N) \end{bmatrix}$$

及 $\{R\}$ 的分布特性

$$p(r_j) = \sum_{i=1}^M p(c_i) p(r_j/c_i) \quad j=1,2,\dots,N$$

译码规则对译码性能的影响

示例 设发送码字集 $\{C:0,1\}$, $p(c_1) = p(c_2) = 0.5$

接收码字集 $\{R:0,1\}$

两不同的二元对称信道转移概率矩阵分别为

$$(1) \quad [p(r_j / c_i)]_1 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix} \quad (2) \quad [p(r_j / c_i)]_2 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 \\ 0.8 & 0.2 \end{bmatrix}$$

分析在两种信道下不同译码规则对译码性能的影响。

解：若记译码的规则为

$$D(r_j) = c_i, \quad i = 1, 2; j = 1, 2$$

可能的译码方法包括如下 4 种

$$(1) \begin{cases} D(0)=0 \\ D(1)=0 \end{cases}; \quad (2) \begin{cases} D(0)=0 \\ D(1)=1 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} D(0)=1 \\ D(1)=0 \end{cases} \quad (4) \begin{cases} D(0)=1 \\ D(1)=1 \end{cases}$$

对于信道1: $\left[p(r_j / c_i) \right]_1$

不同译码规则导致的出错概率依次分别为:

$$(1) \quad P_E = p(1)p(0/1) + p(1)p(1/1) = 0.5(0.2 + 0.8) = 0.5$$

$$(2) \quad P_E = p(0)p(1/0) + p(1)p(0/1) = 0.5 \times 0.2 + 0.5 \times 0.2 = 0.2$$

$$(3) \quad P_E = p(0)p(0/0) + p(1)p(1/1) = 0.5 \times 0.8 + 0.5 \times 0.8 = 0.8$$

$$(4) \quad P_E = p(0)p(0/0) + p(0)p(1/0) = 0.5(0.8 + 0.2) = 0.5$$

采用规则(2), 出错概率最小;

对于信道2: $\left[p(r_j / c_i) \right]_2$

不同的译码规则导致的出错概率依次分别为

$$(1) \quad P_E = p(1)p(0/1) + p(1)p(0/1) = 0.5(0.8 + 0.2) = 0.5$$

$$(2) \quad P_E = p(0)p(1/0) + p(1)p(0/1) = 0.5 \times 0.8 + 0.5 \times 0.8 = 0.8$$

$$(3) \quad P_E = p(0)p(0/0) + p(1)p(1/1) = 0.5 \times 0.2 + 0.5 \times 0.2 = 0.2$$

$$(4) \quad P_E = p(0)p(1/0) + p(0)p(0/0) = 0.5(0.2 + 0.8) = 0.5$$

采用规则(3), 出错概率最小。

启示:

不同的译码规则, 对误码率的影响很大;

对不同的信道特性, 应选择不同的译码规则。

目录

4.6 信道编码的基本概念与方法

4.6.1 离散无记忆信道的转移矩阵与后验概率矩阵

4.6.2 最大后验概率译码准则

4.6.3 最大似然译码准则

4.6.4 费诺不等式

4.6.4 信道编码定理

最大后验概率译码准则

已知后验概率矩阵 $\left[p(c_i / r_j) \right]$

若 $c_i \rightarrow r_j; \quad D(r_j) = \hat{c}_i$

译码正确 $\hat{c}_i = c_i$

译码错误 $\hat{c}_i \neq c_i$

误码的概率

$$P_E = \sum_{j=1}^N p(r_j) p(\hat{c}_i \neq c_i / r_j) = 1 - \sum_{j=1}^N p(r_j) p(\hat{c}_i = c_i / r_j)$$

正确译码的概率

$$\begin{aligned} P_c &= 1 - P_E = 1 - \sum_{j=1}^N p(r_j) p(\hat{c}_i \neq c_i / r_j) \\ &= \sum_{j=1}^N p(r_j) - \sum_{j=1}^N p(r_j) p(\hat{c}_i \neq c_i / r_j) = \sum_{j=1}^N p(r_j) p(\hat{c}_i = c_i / r_j) \end{aligned}$$

已知后验概率矩阵，**最合理的译码规则**是：

对每个收到的符号，取相应最可能发送的码字作为译码输出
即，若规定译码规则

$$p(\hat{c}_i = c_i / r_j) = \max(p(c_1 / r_j), p(c_2 / r_j), \dots, p(c_M / r_j)), \quad j = 1, 2, \dots, N$$

则可使得**差错概率最小** → **最佳译码方法**。

具体的译码操作方法

由
$$r_j \xrightarrow{[p(c_i / r_j)]} p(c_i / r_j), i = 1, 2, \dots, M$$

若
$$p(c^* / r_j) = \max(p(c_1 / r_j), p(c_2 / r_j), \dots, p(c_M / r_j)), \quad c^* \in \{C\}$$

则取
$$\hat{c} = D(r_j) = c^* = \arg \max(p(c_1 / r_j), p(c_2 / r_j), \dots, p(c_M / r_j))$$

作为译码输出。

示例：利用最大后验译码准则分析上一示例的译码问题。

(1) 首先确定系统的后验概率矩阵

a. 若转移概率矩阵为

$$\left[p(r_j / c_i) \right]_1 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

因为有 $p(c_1) = p(c_2) = 0.5 \xrightarrow{\text{离散无记忆信道(DMC)}} p(r_1) = p(r_2) = 0.5$

可得

$$p(c_1 / r_1) = p(c_1) p(r_1 / c_1) / p(r_1) = 0.5 \times 0.8 / 0.5 = 0.8$$

$$p(c_1 / r_2) = p(c_1) p(r_2 / c_1) / p(r_2) = 0.5 \times 0.2 / 0.5 = 0.2$$

$$p(c_2 / r_1) = p(c_2) p(r_1 / c_2) / p(r_1) = 0.5 \times 0.2 / 0.5 = 0.2$$

$$p(c_2 / r_2) = p(c_2) p(r_2 / c_2) / p(r_2) = 0.5 \times 0.8 / 0.5 = 0.8$$

导出后验概率矩阵

$$\left[p(c_i / r_j) \right] = \begin{bmatrix} p(c_1 / r_1) & p(c_1 / r_2) \\ p(c_2 / r_1) & p(c_2 / r_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

对于前面导出的后验概率矩阵，最佳的译码规则

$$D(r_1) = \arg \max (p(c_1 / r_1), p(c_2 / r_1)) = c_1$$

$$D(r_2) = \arg \max (p(c_1 / r_2), p(c_2 / r_2)) = c_2$$

正确译码的概率

$$\begin{aligned} P_c &= 1 - P_E = \sum_{j=1}^2 p(r_j) p(\hat{c}_i = c_i / r_j) \\ &= \sum_{i=j} p(r_j) p(c_i / r_j) = 0.5 \times 0.8 + 0.5 \times 0.8 = 0.8 \end{aligned}$$

误码率

$$P_E = 1 - 0.8 = 0.2$$

b. 若转移概率矩阵为

$$\begin{bmatrix} p(r_j / c_i) \end{bmatrix}_2 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 \\ 0.8 & 0.2 \end{bmatrix}$$

同理可得

$$p(c_1 / r_1) = p(c_1) p(r_1 / c_1) / p(r_1) = 0.5 \times 0.2 / 0.5 = 0.2$$

$$p(c_1 / r_2) = p(c_1) p(r_2 / c_1) / p(r_2) = 0.5 \times 0.8 / 0.5 = 0.8$$

$$p(c_2 / r_1) = p(c_2) p(r_1 / c_2) / p(r_1) = 0.5 \times 0.8 / 0.5 = 0.8$$

$$p(c_2 / r_2) = p(c_2) p(r_2 / c_2) / p(r_2) = 0.5 \times 0.2 / 0.5 = 0.2$$

相应的后验概率矩阵

$$\begin{bmatrix} p(c_i / r_j) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p(c_1 / r_1) & p(c_1 / r_2) \\ p(c_2 / r_1) & p(c_2 / r_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 \\ 0.8 & 0.2 \end{bmatrix}$$

■ 信道编码的基本概念和定理(续)

此时译码规则相应地变为

$$D(r_1) = \arg \max (p(c_1 / r_1), p(c_2 / r_1)) = c_2$$

$$D(r_2) = \arg \max (p(c_1 / r_2), p(c_2 / r_2)) = c_1$$

正确译码的概率

$$\begin{aligned} P_c &= 1 - P_E = \sum_{j=1}^2 p(r_j) p(\hat{c}_i = c_i / r_j) \\ &= \sum_{i \neq j} p(r_j) p(c_i / r_j) = 0.5 \times 0.8 + 0.5 \times 0.8 = 0.8 \end{aligned}$$

误码率为

$$P_E = 1 - 0.8 = 0.2$$

由本例可见：

采用后验概率译码准则，无论哪一种情形，总是可以得到最好的译码效果。

目录

4.6 信道编码的基本概念与方法

4.6.1 离散无记忆信道的转移矩阵与后验概率矩阵

4.6.2 最大后验概率译码准则

4.6.3 最大似然译码准则

4.6.4 费诺不等式

4.6.4 信道编码定理

最大似然译码准则

已知概率的基本关系式
$$p(c_i / r_j) = \frac{p(r_j / c_i) p(c_i)}{p(r_j)}$$

对于离散无记忆信道

$$\left\{ C : c_i, p(c_i) = \frac{1}{M}, i = 1, 2, \dots, M \right\} \xrightarrow{DMC} \left\{ R : r_j, p(r_j) = \frac{1}{N}, i = 1, 2, \dots, N \right\}$$

因而
$$p(c_i / r_j) = \max_{k=1,2,\dots,M} p(c_k / r_j) \leftrightarrow p(r_j / c_i) = \max_{k=1,2,\dots,M} p(r_j / c_k)$$

在先验等概的条件下，最大后验概率译码规则可变为

$$\hat{c} = D(r_j) = c^* = \arg \max \left(p(r_j / c_1), p(r_j / c_2), \dots, p(r_j / c_M) \right)$$

即此时直接可根据转移概率矩阵进行最佳判决。

注意在上例中转移概率矩阵与后验概率矩阵相同，译码结果与最大后验概率译码结果相同。

目录

4.6 信道编码的基本概念与方法

4.6.1 离散无记忆信道的转移矩阵与后验概率矩阵

4.6.2 最大后验概率译码准则

4.6.3 最大似然译码准则

4.6.4 费诺不等式

4.6.4 信道编码定理

费诺不等式

若记 发送符号集及分布 $\{C: c_i, p(c_i), i=1, 2, \dots, M\}$

接收符号集及分布 $\{R: r_j, p(r_j), j=1, 2, \dots, M\}$

发送与接收符号集中元素相同 $c_i, r_j \in \{a_k, k=1, 2, \dots, M\}$

发送符号经信道传输后出错的概率(误码率)可表示为

$$P_E = \sum_{j \neq i} p(c_i) p(r_j / c_i) = \sum_{i \neq j} p(r_j) p(c_i / r_j) = \sum_{i \neq j} p(c_i r_j)$$

疑义度：发送 $\{C\}$ 接收到 $\{R\}$ 后，关于 $\{C\}$ 仍然存在的平均不确定性称之。

根据条件熵的定义，疑义度为 $H(C/R) = \sum_{j=1}^M H(C/r_j) p(r_j)$

接收译码错误判决的概率 P_E

正确的判决概率 $1 - P_E$

与熵的定义类似，可定义：**判决的不确定性**

$$H(P_E) = -P_E \log P_E - (1 - P_E) \log (1 - P_E)$$

$P_E = 0.5$ 时，判决的不确定性达到最大。

定理 8.4.1 (**费诺不等式**) $H(C/R)$ 与 $H(P_E)$ 间有如下的关

系式
$$H(C/R) \leq P_E \log(M-1) + H(P_E)$$

费诺不等式表明 $H(C/R)$ 的大小主要**由判决不确定性及判决错误导致信息的丢失的多少限定**。

平均每个符号判决错误导致信息的丢失小于等于 $\log(M-1)$ ，
该值为已知出现错误时，要确定正确符号所需的最大信息量。

目录

4.6 信道编码的基本概念与方法

4.6.1 离散无记忆信道的转移矩阵与后验概率矩阵

4.6.2 最大后验概率译码准则

4.6.3 最大似然译码准则

4.6.4 费诺不等式

4.6.4 信道编码定理

ε 联合典型序列集

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_N), \quad x_i \in X, \vec{x} \in X^N$$

$$\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_N), \quad y_j \in Y, \vec{y} \in Y^N; \quad \vec{x}\vec{y} \in X^N Y^N$$

满足下列条件的序列集

$$\left| -\frac{1}{N} \log p(\vec{x}) - H(X) \right| \leq \varepsilon$$

$$\left| -\frac{1}{N} \log p(\vec{y}) - H(Y) \right| \leq \varepsilon$$

$$\left| -\frac{1}{N} \log p(\vec{x}\vec{y}) - H(XY) \right| \leq \varepsilon$$

分别称之 $\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{x}\vec{y}$ 的 ε 典型序列集、联合 ε 典型序列集。

分别记为 $T_X(N, \varepsilon)$, $T_Y(N, \varepsilon)$ 和 $T_{XY}(N, \varepsilon)$ 。

$\vec{y} \in T_Y(N, \varepsilon)$ 条件下 ε 的典型序列集定义为

$$\left| -\frac{1}{N} \log p(\vec{x}\vec{y}) - H(XY) \right|_{\vec{y} \in T_Y(N, \varepsilon)} \leq \varepsilon$$

记为 $T_{X/Y}(N, \varepsilon) = \{ \vec{x} : \vec{x}\vec{y} \in T_{XY}(N, \varepsilon) \}$ 。

ε 典型序列的有关性质

性质1 当 N 足够大时, 有 $|T_{X/Y}(N, \varepsilon)| \leq 2^{N(H(X/Y)+2\varepsilon)}$

性质2 当 N 足够大时, 有

$$(1 - \varepsilon) 2^{-N(I(X;Y)+3\varepsilon)} \leq \sum_{\vec{x}\vec{y} \in T_{XY}(N, \varepsilon)} p(\vec{x}) p(\vec{y}) \leq 2^{-N(I(X;Y)-3\varepsilon)}$$

上述性质描述了典型序列集与熵函数及平均互信息之间的关系。(为信道编码定理的证明提供准备)

定义8.4.3 (信道)编码速率定义为:

$$R_I = \frac{K}{N}$$

其中 K 信息位长度, N 编码输出码字长度。

归一化信道容量

已知离散信道的容量

$$C = \max_{\{p(x_i), i=1,2,\dots,M\}} [I(X;Y) \times R_S]$$

由信息论的基本知识, 有

$$I(X;Y) \leq H(X) \leq \log M$$

定义归一化信道容量为

$$C_N = \frac{\max_{\{p(x_i), i=1,2,\dots,M\}} I(X;Y) R_S}{R_S \log M} = \max_{\{p(x_i), i=1,2,\dots,M\}} \frac{I(X;Y)}{\log M} \leq 1$$

■信道编码的基本概念和定理(续)

若记发送序列为: $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_N)$

接收序列为: $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_N)$

对于离散无记忆信道: $p(\vec{y} / \vec{x}) = \prod_{i=1}^N p(y_i / x_i)$

对于 N 位的二元码元序列, 若编码速率为 R_I

则 可能的码字组合数: 2^N

合法的码字组合数: $2^K = 2^{NR_I}$

合法的码字标号集: $\{1, 2, \dots, 2^{NR_I}\}$

设发送的消息编号为 m ;

编码 $m \in \{1, 2, \dots, 2^{NR_I}\} \xrightarrow{\text{Encode}} \vec{x} \in \{X^N\}$

译码 $\vec{y} \in \{Y^N\} \xrightarrow{\text{Decode}} \hat{m} \in \{1, 2, \dots, 2^{NR_I}\}$

信道编码的基本概念和定理(续)

发送编号为 m 消息时出错的概率

$$P_E(m) = P(\hat{m} \neq m/m)$$

平均误码率可定义为

$$P_E = \frac{\sum_{m=1}^{2^{NR_I}} P_E(m)}{2^{NR_I}} = \frac{\sum_{m=1}^{2^{NR_I}} P(\hat{m} \neq m/m)}{2^{NR_I}}$$

定义8.4.4 (可达编码速率) 若

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N < \infty \quad \begin{array}{c} m \in \{1, 2, \dots, 2^{NR_I}\} \xrightarrow{\text{Encode}} \vec{x} \in \{X^N\} \\ \vec{y} \in \{Y^N\} \xrightarrow{\text{Decode}} \hat{m} \in \{1, 2, \dots, 2^{NR_I}\} \end{array} \longrightarrow P_E < \varepsilon$$

则称 R_I 是可达的。

- 信道编码的基本概念和定理(续)

定理8.4.5 (**信道编码定理**) 给定归一化信道容量 C_N

若 $R_I < C_N$, 则 R_I 是可达的。

信道编码定理给出了编码速率 R_I 可达的基本条件。

证明: (具体见教材)

定理8.4.5 (**信道编码定理**) 给定归一化信道容量 C_N

若 $R_I < C_N$, 则 R_I 是可达的。

信道编码定理给出了编码速率 R_I 可达的基本条件。

在信道编码定理的证明过程中, 可得

$$P_E \leq 2^{N(R_I - C_N + 3\varepsilon)} = 2^{-N(C_N - R_I - 3\varepsilon)}$$

当满足条件 $R_I < C_N$ 时, $N \uparrow \longrightarrow P_E \downarrow$

信道可达性的定理包含了**可通过增大码字的长度来改善信道编码误码性能**的思想。

但是, 信道编码定理并没有告诉我们如何具体应如何编码, 才能保证译码能够满足 $P_E < \varepsilon$ 的条件。

■ 信道编码的基本概念和定理(续)

例4.6.4 设某通信系统的不加编码的错误概率为 $p = 0.1$
编码速率为 $R_I = 0.5$ 分析不同编码方式的效果。

(1) 每两比特信息为一组 ($a_1 a_0$)，按如下规则进行编码 ($c_3 c_2 c_1 c_0$)

$$c_0 = a_0 + a_1, c_1 = a_0, c_2 = a_0, c_3 = a_1$$

$$a_0 a_1 \xrightarrow[\begin{matrix} c_0 = a_0 + a_1 \\ c_1 = a_0 \\ c_2 = a_0 \\ c_3 = a_1 \end{matrix}]{\quad} c_3 c_2 c_1 c_0 \quad R_I = \frac{2}{4} = 0.5$$

可使得，相应的错误概率变为

$$p = 0.1 \longrightarrow p_1 = 0.065$$

例8.4.4 (续)

信息码组	00	01	10	11
编码码组	0000	0111	1001	1110
禁用码组	1000	1111	0001	0110
	0100	0011	1101	1010
	0010	0101	1011	1100

前三位中1位误码的错误可得以纠正。正确译码的概率：

$$\begin{aligned}
 Q &= (1-p)^4 + p(1-p)^3 + (1-p)p(1-p)^2 + (1-p)^2 p(1-p) \\
 &= (1-p)^4 + 3p(1-p)^3 = 0.8748
 \end{aligned}$$

出现码字错误的概率 $P_E = 1 - Q = 1 - 0.8748 = 0.1252$

等效于每位信息码错误的概率： $p \rightarrow p_1$

由
$$Q = (1-p_1)(1-p_1) = (1-p_1)^2$$

可得
$$p_1 = 1 - \sqrt{Q} = 1 - \sqrt{0.8748} = 0.065$$
 误信息率降低

(2) 每三比特信息为一组进行编码

$$\begin{array}{c}
 c_0 = a_1 + a_2 \\
 c_1 = a_0 + a_2 \\
 c_2 = a_0 + a_1 \\
 c_3 = a_0 \\
 c_4 = a_1 \\
 c_5 = a_2
 \end{array}
 \quad
 a_2 a_1 a_0 \longrightarrow c_5 c_4 c_3 c_2 c_1 c_0 \quad R_I = \frac{3}{6} = 0.5$$

作同样的分析，相应的错误概率变为

$$p = 0.1 \longrightarrow p_2 = 0.0373$$

本例给出了一个示例，说明：

(1) 通过编码，可通过增加传输开销(冗余)，降低信息传输错误；

(2) 在反映编码效率的编码速率不变的情况下，可以通过改变码字的长度来改善误码性能。

4.6 率失真理论*

■ 实际系统中的权衡问题

实际系统中通常需要考虑性能与经济性之间的权衡问题；

可采用以某些不可察觉或可察觉但不影响应用的信号失真代价，来换取所需的传输速率、存储空间、运算复杂度和系统实现成本的降低；

电话系统采样8kHz采样，8比特量化；

数字音响系统采样44kHz采样，16或24比特量化；

彩色视频信号的每个基色的每个像素点通常采用8bit量化。

- 失真的概念

失真是指用某种尺度衡量的理想信源样值 x_k 与“变换”后的样值 $\hat{x}_k$ 间的差异。

这里所谓的“变换”，可以是某种有损的编码，或者是经传输后受到劣化的信号。

失真函数：对由符号 x_k 变为符号 $\hat{x}_k$ 产生失真造成的影响，可根据不同的情况定义一个非负函数 $d(x_i, \hat{x}_i) (\geq 0)$ 来描述，该函数就称为失真函数。

失真函数的取值通常反映失真产生的代价。代价可针对不同的情况人为定义。

- 失真的概念(续)

失真函数的示例：

$$(1) \quad d(x_k, \hat{x}_k) = (x_k - \hat{x}_k)^2$$

$$(2) \quad d(x_k, \hat{x}_k) = |x_k - \hat{x}_k|^p \quad (p > 0)$$

$$(3) \quad d_H(x_k, \hat{x}_k) = \begin{cases} 1, & x_k \neq \hat{x}_k \text{ (有失真时)} \\ 0, & x_k = \hat{x}_k \text{ (无失真时)} \end{cases}$$

$$(4) \quad d[x(t), \hat{x}(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} [x(t) - \hat{x}(t)]^2 dt$$

$(x(t), \hat{x}(t))$ 为连续信号)

■ 率失真理论研究的问题

率失真理论研究的是限定失真条件下信源的编码和信息传输的方法。

分析在允许一定失真的条件下，要重构信源的符号，至少应获得多少信源的信息量；

■ 率失真理论在通信系统中应用时的参数

输入信号集： $\{X : x_i, i = 1, 2, \dots, M\}$

输出信号集： $\{Y : y_j, j = 1, 2, \dots, N\}$

已知对离散无记忆信道，可定义转移概率矩阵：

$$[p(Y/X)] = \begin{bmatrix} p(y_1/x_1) & p(y_2/x_1) & \dots & p(y_N/x_1) \\ p(y_1/x_2) & p(y_2/x_2) & \dots & p(y_N/x_2) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(y_1/x_M) & p(y_2/x_M) & \dots & p(y_N/x_M) \end{bmatrix}$$

失真函数：

$$d(x_i, y_j) \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, M; j = 1, 2, \dots, N)$$

其中 x_i 为输入符号； y_j 为输出符号

■ 平均失真度

失真函数矩阵 与转移概率矩阵对应，可定义相应的失真度矩阵：

$$[D] = \begin{bmatrix} d(x_1, y_1) & d(x_1, y_2) & \dots & d(x_1, y_N) \\ d(x_2, y_1) & d(x_2, y_2) & \dots & d(x_2, y_N) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ d(x_M, y_1) & d(x_M, y_2) & \dots & d(x_M, y_N) \end{bmatrix}$$

定义 4.6.1 平均失真度定义为

$$\begin{aligned} \bar{D} &= \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i y_j) d(x_i, y_j) \\ &= \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i) p(y_j / x_i) d(x_i, y_j) \end{aligned}$$

平均失真度是从统计意义上来说每个符号失真的平均值。

■ 平均失真度(续)

在通信传输系统中，失真通常在信道中产生，平均失真度与信道的关系可由转移概率的函数来描述。

给定信源的统计特性

$$p(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, M$$

和失真函数的定义

$$d(x_i, y_j)$$

传输信道导致的平均失真度由信道转移概率决定

$$\begin{aligned}\bar{D} &= \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N d(x_i, y_j) p(x_i y_j) \\ &= \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N d(x_i, y_j) p(x_i) p(y_j / x_i)\end{aligned}$$

$$\bar{D} = \bar{D} \left[p(y_j / x_i) \right]$$

■ 平均失真度(续)

平均失真度与信道转移概率的关系

示例 已知信源统计特性

$$\begin{matrix} X \\ P \end{matrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

信道转移概率矩阵

$$\begin{bmatrix} p(y_j / x_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p(y_1 / x_1) & p(y_2 / x_1) \\ p(y_1 / x_2) & p(y_2 / x_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

当失真测度采用汉明失真函数时，平均失真度为

$$\begin{aligned} \bar{D} &= \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 d(x_i, y_j) p(x_i) p(y_j / x_i) \\ &= 0 \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} + 1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + 0 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{7}{24} \end{aligned}$$

■ 率失真函数

回顾平均互信息定义

$$I(X;Y) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(x_i y_j) I(x_i; y_j)$$

$$I(X;Y) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N p(y_j / x_i) p(x_i) \log \frac{p(y_j / x_i)}{p(y_j)}$$

定理4.6.2 给定信源的统计特性 $p(x_i) \quad i = 1, 2, \dots, M$

平均互信息量是信道转移概率 $p(y_j / x_i) \quad i = 1, 2, \dots, M$

$j = 1, 2, \dots, N$ 的U型凸函数。

定理成立的主要依据：

对数函数 $\log x$ 的∩型凸函数特性；

概率的基本关系式： $p(x_i y_j) = p(y_j / x_i) p(x_i) = q(x_i / y_j) p(y_j)$

仔细阅读定理证明后的一段话，了解其定理的物理意义。

■ 率失真函数(续)

定义4.6.3 给定信源统计特性 $p(x_i), i = 1, 2, \dots, M$

给定失真度准则 $\bar{D} \leq D_C$

率失真函数定义为

$$R(D_C) = \min_{[p(y_j/x_i)] \in B_D} I(X; Y)$$

其中 B_D 转移概率矩阵集

定理4.6.2 保证了率失真函数的存在。

■ 率失真函数(续)

率失真函数的物理意义：

如果将符号通过信道传输看作某种变换过程，为了以小于等于 D_c 的失真度恢复信源的输出，平均每个信源符号需要得到的最小信息量。

若将率失真函数看作 D 的函数，显然有如下的关系

$$D \uparrow \rightarrow R(D) \downarrow$$

$$D \downarrow \rightarrow R(D) \uparrow$$

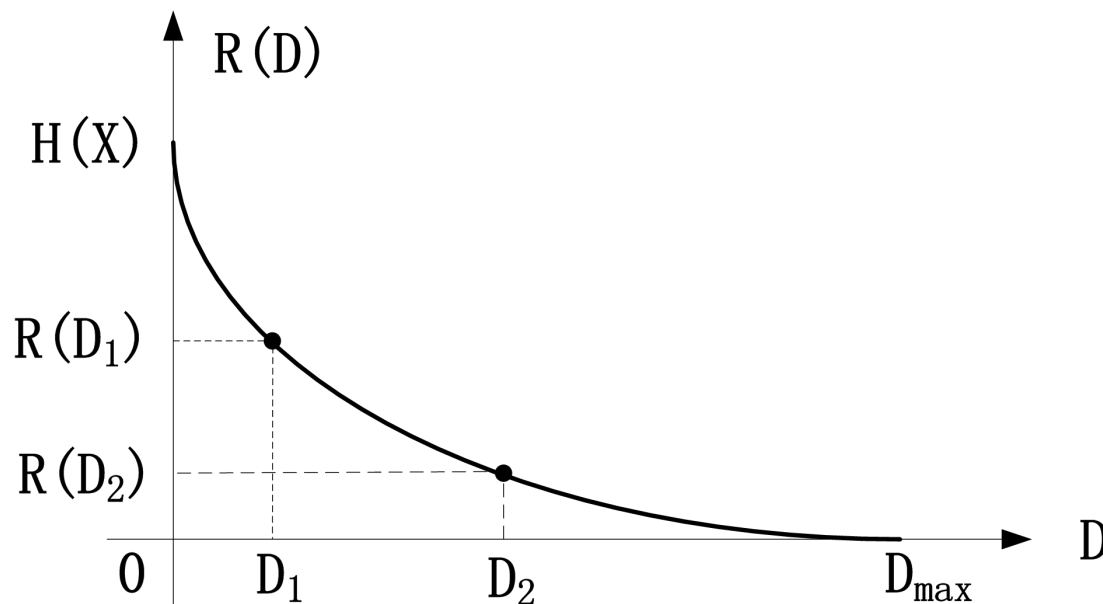
■ 率失真函数(续)

当没有失真时($D=0$):

$$R(D) = \max I(X;Y) = H(X)$$

当失真达到最大时($D = D_{\max}$):

$$I(X;Y) = 0 \rightarrow R(D) = 0$$



■ 率失真函数(续)

率失真函数的定义域

$$D \in [D_{\min}, D_{\max}]$$

参见上页图, $D \geq 0$, 但并非所有 D 的取值都有意义。

一般地

$D_{\min}$:

$$D_{\min} = \min_{[p(y_j/x_i)]} \bar{D} = \min_{[p(y_j/x_i)]} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N d(x_i, y_j) p(x_i) p(y_j / x_i)$$

使 $D_{\max}$: 的最小平均失真度

$$I(X; Y) = R(D) = 0 \quad \bar{D}_{\min}$$

$$D_{\max} = \bar{D}_{\min} \Big|_{I(X, Y) = R(D) = 0}$$

■ 率失真函数(续)

率失真函数 $R(D)$ 的主要性质：

(1) (定理4.6.4) 率失真函数 $R(D)$ 是 D 的 $\cup$ 型凸函数。

$R(D)$ 作为 D 的函数存在最小值。

(2) (定理4.6.5) 率失真函数 $R(D)$ 是 D 的单调递减函数。

允许的失真越大，所需的互信息量越小。

(3) (定理4.6.6) $R(D)$ 是 D 的连续函数。

■ 率失真函数(续)

示例：已知等概分布的信源 $\{X : x_i, i = 1, 2, \dots, 2n\}$ $p(x_i) = 1/2n$

信源的熵为：

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{2n} p(x_i) \log p(x_i) = 2n \frac{1}{2n} \log 2n = \log 2n$$

采用汉明失真函数

$$d(x_i, y_j) = \begin{cases} 0 & i = j \\ 1 & i \neq j \end{cases}$$

汉明失真测度的失真矩阵为：

$$[D] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

■ 率失真函数(续)

示例(续): 若转移概率矩阵为

$$\left[p(y_j / x_i) \right] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & \dots & n-2 & n-1 & n \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n-2 \\ n-1 \\ n \\ \vdots \\ 2n \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

即有

$$y_i = \begin{cases} x_i & i \leq n \\ x_n & i > n \end{cases}$$

■ 率失真函数(续)

示例(续)：则平均失真度为

$$\begin{aligned}
 \overline{D} &= \sum_{i=1}^{2^n} \sum_{j=1}^{2^n} d(x_i, y_j) p(x_i) p(y_j / x_i) \\
 &= \sum_{i=n+1}^{2^n} d(x_i, x_n) p(x_i) p(x_n / x_i) \\
 &= \sum_{i=n+1}^{2^n} 1 \cdot \frac{1}{2^n} \cdot 1 = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

随机变量 Y 的分布为

$$p(Y): p(y_1 = x_1) = \frac{1}{2^n}, p(y_2 = x_2) = \frac{1}{2^n}, \dots, p(y_{n-1} = x_{n-1}) = \frac{1}{2^n}, p(y_n = x_n) = \frac{n+1}{2^n}$$

因为转移概率矩阵的元素非 0 即 1，因此有

$$\begin{aligned}
 H(Y/X) &= -\sum_{i=1}^{2^n} \sum_{j=1}^n p(x_i y_j) \log p(y_j / x_i) \\
 &= -\sum_{i=1}^{2^n} \sum_{j=1}^n p(x_i) p(y_j / x_i) \log p(y_j / x_i) = 0
 \end{aligned}$$

■ 率失真函数(续)

示例(续)：因此可得，平均互信息量为

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(Y) - H(Y/X) = H(Y) = -\sum_{j=1}^n p(y_j) \log p(y_j) \\ &= -\sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{2n} \log \frac{1}{2n} - \frac{n+1}{2n} \log \frac{n+1}{2n} = \log(2n) - \frac{n+1}{2n} \log(n+1) \end{aligned}$$

即若允许平均互失真度为 $\bar{D} = 1/2$

可只发送信源的 $\{X : x_i, i = 1, 2, \dots, 2n\}$ 前面 n 个符号，后面的 n 个符号全部用 替代。此时表示单位符号所需的比特数由

$$R(D=0) = H(X) = \log(2n)$$

降低为

$$R\left(D = \frac{1}{2}\right) = \log(2n) - (n+1/2n) \log(n+1)$$

■ 汉明失真与传输差错概率

设信源符号的分布特性为

$$\begin{array}{ccccccc}
 X: & x_1 & x_2 & \cdots & x_N & & \\
 p(X): & p(x_1) & p(x_2) & \cdots & p(x_N) & & \sum_{i=1}^N p(x_i) = 1
 \end{array}$$

汉明失真矩阵为

$$[D] = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_N \end{array} \begin{array}{ccccc} y_1 & y_2 & \cdots & y_N \\ \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{array} \right] \end{array}$$

■ 汉明失真与传输差错概率 (续)

设信道转移矩阵为

$$[p(y_j / x_i)] = \begin{matrix} & \begin{matrix} y_1 & y_2 & \dots & y_N \end{matrix} \\ \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_N \end{matrix} & \begin{bmatrix} p(y_1 / x_1) & p(y_2 / x_1) & \dots & p(y_N / x_1) \\ p(y_1 / x_2) & p(y_2 / x_2) & \dots & p(y_N / x_2) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(y_1 / x_N) & p(y_2 / x_N) & \dots & p(y_N / x_N) \end{bmatrix} \end{matrix}$$

由汉明失真矩阵，得平均失真度为

$$\bar{D} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N d(x_i, y_j) p(x_i) p(y_j / x_i) = \sum_{i \neq j} p(x_i) p(y_j / x_i)$$

而传输出错的概率

$$P_e = \sum_{i \neq j} p(x_i y_j) = \sum_{i \neq j} p(x_i) p(y_j / x_i)$$

因此有 $\bar{D} = P_e$ 即失真是由传输出错所致。

第4章 结 束